МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «Белорусский Государственный Экономический Университет»

Э.М. Аксень, И.В. Денисейко, В.В. Паращенко

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лабораторный практикум

Минск 2011

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
Лабораторная работа № 1. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 4
Методические указания по выполнению работы 9
Порядок выполнения работы 10
Лабораторная работа № 2. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 14
Методические указания по выполнению работы 22
Порядок выполнения работы 25
Лабораторная работа № 3. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ... 31
Методические указания по выполнению работы 32
Порядок выполнения работы 34
Лабораторная работа № 4. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 42
Порядок выполнения работы 43
Лабораторная работа № 5. ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО И ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА 48
Методические указания по выполнению работы 51
Лабораторная работа № 6. ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ДИСКРИМИНАНТНОЙ МОДЕЛИ 55
Методические указания по выполнению работы 66
Лабораторная работа № 7. ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ 67
Методические указания по выполнению работы 69
Порядок выполнения работы 71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 77

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный лабораторный практикум предназначен для студентов факультета финансов и банковского дела. Он включает вопросы анализа инвестиционных проектов, построения оптимального инвестиционного портфеля, анализ платежей облигаций, кредитного риска и др.

Здесь представлено 7 лабораторных работ по различным темам, которые содержат постановку задачи, варианты заданий, методические указания и порядок выполнения работы. В конце каждого задания имеется примерный план написания отчета по работе.

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы рекомендуется изучить необходимую литературу по теме, методические рекомендации, а также порядок выполнения работы.

От студентов требуется умение использовать пакет Microsoft Office Excel. В настоящее время все еще широко применяется версия 2003 года, также разработана версия 2007 и 2010 года. Более ранняя версия несколько отличается по оформлению от поздних. Это следует учитывать при подготовке к лабораторным работам. Некоторые различия описаны в указаниях.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Лабораторная работа № 1

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Постановка задачи.

Фирме нужно отобрать проекты из шести возможных. Для каждого проекта известна чистая текущая стоимость NPV_i и требуемые инвестиции I_k^i для каждого года в течение пяти лет. Для финансирования проектов фирма выделяет суммы B_k для каждого года в течение пяти лет (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	141	75	25	20	15	10
2	187	90	35	20	10	5
3	121	60	15	15	15	15
4	83	30	20	10	5	5
5	265	100	25	20	20	20
6	127	50	20	10	30	40
B_k		250	75	70	60	45

Требуется:

1. Отобрать проекты таким образом, чтобы суммарная чистая текущая стоимость отобранных проектов была максимальна и при этом, чтобы в каждом году суммарные инвестиции, требуемые для финансирования отобранных проектов, не превышали выделенных сумм B_k.
2. Решить задачу при дополнительном условии, что пятый проект может выполняться только в том случае, если выполняется четвертый проект.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Варианты заданий

Вариант 1.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	164	93	67	43	12	55
2	222	17	42	38	45	12
3	142	16	97	78	21	19
4	141	77	107	88	12	69
5	272	73	66	63	26	56
6	241	51	27	50	22	13
B_k		152	135	151	131	107

Решить задачу при дополнительном условии, что пятый и шестой проекты не могут быть приняты одновременно.

Вариант 2.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	276	47	71	77	40	24
2	299	39	30	69	70	12
3	173	56	38	83	57	60
4	199	22	23	39	37	22
5	262	95	66	33	104	84
6	285	64	82	25	42	101
B_k		186	197	247	204	202

Решить задачу при дополнительном условии, что должен быть обязательно принят 3-й или 4-й проект.

Вариант 3.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	160	78	58	37	41	60
2	198	25	52	41	69	31
3	186	76	92	16	98	69
4	263	68	52	54	107	99
5	176	61	61	11	21	49
6	197	65	28	20	14	66
B_k		295	220	147	381	298

Решить задачу при дополнительном условии, что 4-й и 5-й проекты не могут быть приняты одновременно.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Вариант 4.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	258	35	21	17	28	78
2	247	99	23	80	50	94
3	184	47	13	90	96	39
4	137	104	75	22	66	72
5	108	20	11	66	36	30
6	227	38	97	82	53	52
B_k		274	123	246	281	144

Решить задачу при дополнительном условии, что 6-й проект может быть принят только при условии принятия 1-го проекта.

Вариант 5.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	186	54	75	68	15	35
2	228	71	13	14	97	40
3	150	82	34	31	58	64
4	204	18	15	51	29	11
5	183	27	40	92	32	25
6	232	31	58	31	47	94
B_k		116	78	232	158	122

Решить задачу при дополнительном условии, что должен быть обязательно принят 1-й или 3-й проект.

Вариант 6.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	300	22	18	80	38	59
2	268	29	73	87	35	87
3	239	60	85	73	77	76
4	281	66	46	57	61	17
5	244	17	82	24	80	20
6	102	63	49	59	31	72
B_k		255	216	255	210	176

Решить задачу при дополнительном условии, что 4-й и 5-й проекты являются взаимоисключающими.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Вариант 7.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	214	25	52	31	38	21
2	158	15	60	79	62	42
3	213	43	50	37	55	55
4	245	81	36	45	92	52
5	222	58	70	53	38	82
6	133	45	13	66	41	84
B_k		276	158	268	288	155

Решить задачу при дополнительном условии, что 4-й проект может быть принять только при условии принятия 3-го проекта.

Вариант 8.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	103	34	10	29	74	49
2	232	74	77	69	66	59
3	212	40	15	39	38	84
4	115	97	36	93	76	10
5	192	17	57	20	37	11
6	223	82	74	81	40	80
B_k		250	185	248	275	203

Решить задачу при дополнительном условии, что 2-й и 3-й проекты не могут быть приняты одновременно.

Вариант 9.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	106	16	94	12	87	35
2	187	61	97	54	87	44
3	218	69	70	32	53	77
4	101	14	37	14	30	78
5	162	16	43	96	76	60
6	182	18	70	37	89	13
B_k		279	210	120	170	261

Решить задачу при дополнительном условии, что обязательно должен быть принят 5-й или 6-й проект.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Вариант 10.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	191	17	66	18	73	55
2	179	84	43	92	12	75
3	159	74	16	41	47	56
4	136	63	93	54	61	55
5	129	33	35	35	97	95
6	143	95	39	44	83	32
B_k		248	243	298	254	256

Решить задачу при дополнительном условии, что 1-й и 2-й проекты нельзя принимать одновременно.

Вариант 11.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	124	30	33	67	30	41
2	192	86	44	22	89	26
3	209	87	14	85	12	63
4	190	21	54	40	38	50
5	247	26	51	97	44	54
6	131	12	83	48	41	18
B_k		278	149	147	246	235

Решить задачу при дополнительном условии, что может быть принято только два из трех проектов под номером 2, 3, 4.

Вариант 12.

i	NPV_i	I_k^i				
		1	2	3	4	5
1	205	36	69	85	84	89
2	131	38	35	43	31	82
3	211	47	53	40	45	36
4	118	68	68	44	20	12
5	107	76	73	85	41	34
6	221	22	37	45	85	98
B_k		213	262	214	257	180

Решить задачу при дополнительном условии, что 3-й проект может быть принят только в случае принятия 1-го проекта.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Методические указания по выполнению работы

Предположим, что фирма может принять m инвестиционных проектов. Для каждого из этих проектов известна чистая текущая стоимость NPV_i, $i=\overline{1,m}$. Каждый из этих проектов требует инвестиций в течение n периодов времени. Обозначим через I_k^i размер инвестиций, требуемых для i-го проекта в k-том периоде. Для финансирования всех отобранных проектов фирма располагает в k-том периоде суммой B_k денежных единиц. Задача состоит в отборе проектов таким образом, чтобы суммарная чистая текущая стоимость отобранных проектов была максимальна и при этом, чтобы в каждом периоде суммарные инвестиции, требуемые для финансирования отобранных проектов, не превышали выделенных сумм B_k.

Для того, чтобы построить математическую модель этой задачи введем двоичные переменные x_i, $i=\overline{1,m}$. Положим $x_i = 1$ в случае, если i-й проект принимается, и $x_i = 0$ в случае, если i-й проект отвергается. Тогда суммарная текущая стоимость отобранных проектов будет равна $\sum_{i=1}^{m} NPV_i \cdot x_i$, а суммарные инвестиции, требуемые в k-том периоде для финансирования отобранных проектов – $\sum_{i=1}^{m} I_k^i \cdot x_i$.

Следовательно, математическая модель задачи имеет вид:

$$NPV \equiv \sum_{i=1}^{m} NPV_i \cdot x_i \to \max, \tag{1.1}$$

$$\sum_{i=1}^{m} I_k^i \cdot x_i \le B_k, \; k=\overline{1,n}, \tag{1.2}$$

$$x_i \in \{0,1\}, \; i=\overline{1,m}. \tag{1.3}$$

В некоторых случаях налагаются дополнительные условия на процесс отбора проектов. Например,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- если хотя бы один из двух проектов (с номерами *i* и *j*) должен быть принят, то к ограничениям задачи (1) – (3) добавляется условие: $x_i + x_j \geq 1$;
- если должно быть принято не более одного из двух проектов, то условие запишется в виде: $x_i + x_j \leq 1$;
- если проект *j* может быть принят только в случае принятия проекта *i*, то $x_j \leq x_i$, и т.п.

Порядок выполнения работы

Пункт 0. Подготовительная работа.

Построим рабочую таблицу в Excel, содержащую исходные данные. В ячейках B3:B8 разместим значения чистых текущих стоимостей каждого проекта, C3:G8 – инвестиции для *k*-го проекта в *i*-том году, C10:G10 – имеющиеся денежные средства в *k*-ом году (рис. 1.1).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I_k^i					
2	i	NPV_i	1	2	3	4	5	x_i
3	1	141	75	25	20	15	10	
4	2	187	90	35	20	10	5	
5	3	121	60	15	15	15	15	
6	4	83	30	20	10	5	5	
7	5	265	100	25	20	20	20	
8	6	127	50	20	10	30	40	
9	NPV =	0	0	0	0	0	0	
10	B_k		250	75	70	60	45	

Рис. 1.1. Рабочая таблица

В ячейке B9 введем формулу для расчета суммарного значения *NPV* выбранных для инвестирования проектов: B9 = СУММПРОИЗВ(B3:B8; $H3:$H8). Знак $ выставляем для того, чтобы при копировании этой формулы в ячейки C9:G9 адреса ячеек H3:H8, отведенных под переменные, не изменялись. Функцию можно вывести при помощи команды ВСТАВКА – ФУНКЦИЯ – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – СУММПРОИЗВ или ввести вручную.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Пункт 1. Решение задачи при помощи модуля ПОИСК РЕШЕНИЯ.

Нам необходимо отобрать проекты таким образом, чтобы суммарная чистая текущая стоимость отобранных проектов была максимальна и при этом, чтобы в каждом году суммарные инвестиции, требуемые для финансирования отобранных проектов, не превышали выделенных сумм B_k.

Модуль ПОИСК РЕШЕНИЯ является надстройкой. Если он не установлен на компьютере, то необходимо вызвать СЕРВИС – НАДСТРОЙКИ – установить метку ПОИСК РЕШЕНИЯ – ОК (см. рис. 1.2) [1]. Далее вызываем команду СЕРВИС – ПОИСК РЕШЕНИЯ[2] (рис. 1.4). Установить целевую ячейку: B9, равной: максимальному значению, ограничения: ДОБАВИТЬ. Появится меню ДОБАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (рис. 1.3). Ссылка на ячейку: C9:G9 – это левые части ограничений, которые должны содержать формулы, выбираем знак – в нашем случае «≤», ограничение: C10:G10 – это правые части ограничений, в которых должны быть числа. Нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ и вводим ограничение на переменные: H3:H8 = двоич. – ОК.

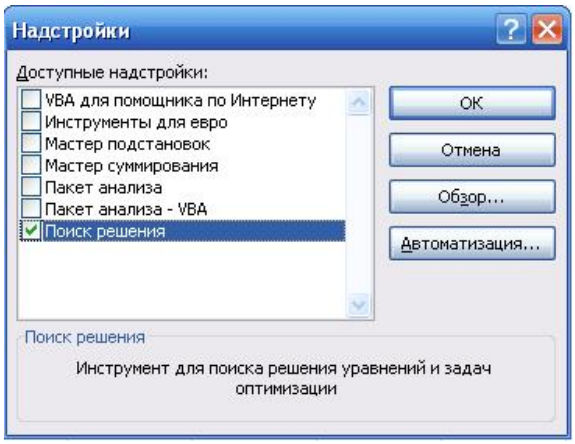

Рис. 1.2. Установка надстройки ПОИСК РЕШЕНИЯ

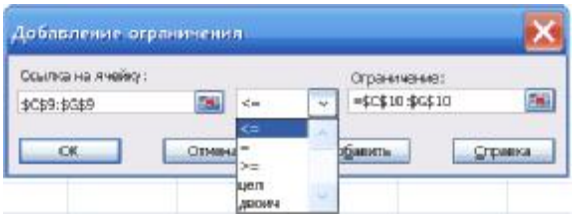

Рис. 1.3. Добавление ограничения

[1] Для Excel 2007 нужно вызвать: КНОПКА «OFFICE» – ПАРАМЕТРЫ EXCEL – НАДСТРОЙКИ – НАДСТРОЙКИ EXCEL – ПЕРЕЙТИ

[2] Для Excel 2007: ДАННЫЕ – ПОИСК РЕШЕНИЯ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Также следует установить ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ. Нажимаем кнопку ПАРАМЕТРЫ (рис. 1.4) и в меню ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ (рис. 1.5) устанавливаем метки «Линейная модель», «Автоматическое масштабирование» – ОК. Снова возвращаемся в меню ПОИСК РЕШЕНИЯ (рис. 1.4) и нажимаем кнопку ВЫПОЛНИТЬ.

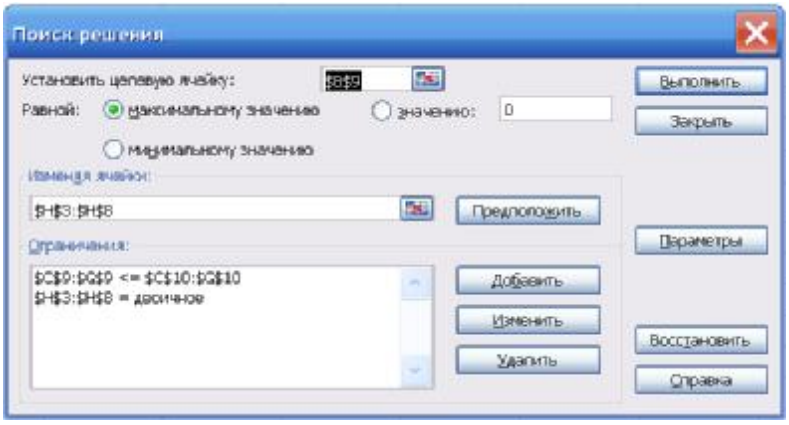

Рис. 1.4. Меню ПОИСК РЕШЕНИЯ

Если при составлении рабочей таблицы и вводе модели не было ошибок и задача имеет решение, то появится меню РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ (рис. 1.6). Нажимаем кнопку ОК и анализируем результаты (рис. 1.7).

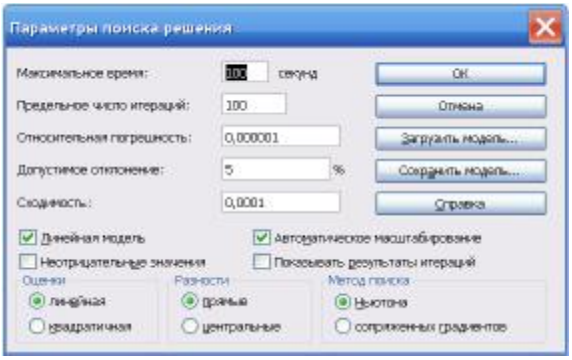

Рис. 1.5. Меню ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ

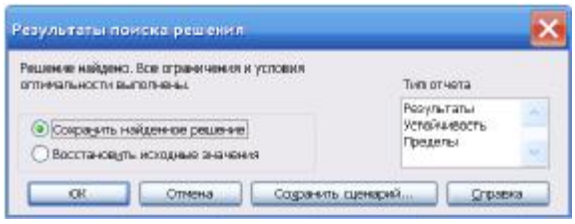

Рис. 1.6. Результаты поиска решения

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			I_k^i					
2	i	NPV_i	1	2	3	4	5	x_i
3	1	141	75	25	20	15	10	0
4	2	187	90	35	20	10	5	1
5	3	121	60	15	15	15	15	1
6	4	83	30	20	10	5	5	0
7	5	265	100	25	20	20	20	1
8	6	127	50	20	10	30	40	0
9	$NPV =$	573	250	75	55	45	40	
10	B_k		250	75	70	60	45	

Рис. 1.7. Рабочая таблица с оптимальным решением

Таким образом, получаем, что при инвестировании 2-го, 3-го и 5-го проектов может быть получена максимальная суммарная чистая текущая стоимость в размере 573 д.е.

Пункт 2. Решение задачи при дополнительном условии.

Дополнительное условие рассматриваемого примера можно выразить посредством ограничения: $x_5 \le x_4$ или $x_5 - x_4 \le 0$. В отдельной ячейке, например, H9, введем формулу, соответствующую, левой части данного ограничения: H9 = H7 – H6. Далее вызываем ПОИСК РЕШЕНИЯ. Нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ и вводим формулу $\text{H9} \le 0$. Возвращаемся в меню ПОИСК РЕШЕНИЯ и нажимаем кнопку ВЫПОЛНИТЬ. Анализируем результаты поиска решения.

Пункт 3. Оформление отчета о проделанной работе.

План отчета.

1. Укажите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите оптимизационную модель, по которой были произведены расчеты, с указанием экономического смысла переменных, целевой функции и ограничений.
3. Запишите оптимальное решение, которое было получено в 1-м пункте и дайте содержательный ответ на вопрос задачи.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4. Запишите оптимальное решение, полученное для ответа на дополнительный вопрос и проанализируйте его в сравнении с оптимальным решением, полученным ранее.

Лабораторная работа № 2
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Постановка задачи.

Промышленная компания заключила контракт со строительной организацией о строительстве нового цеха. В условиях контракта сказано, что промышленная компания должна выплатить строительной организации 250 д.е. через два месяца, 250 д.е. через четыре месяца и 300 д.е. через шесть месяцев. Для финансирования этого проекта промышленная компания создает фонд. Причем промышленная компания вкладывает деньги в инвестиционный фонд только в начале первого месяца. При этом существует возможность вкладывать деньги в финансовые инструменты. Данные для финансовых инструментов заданы в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Номер финансового инструмента	Момент вложения денег в финансовый инструмент, мес.	Момент получения дохода, мес.	Эффективная доходность, %	Уровень финансового риска
i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	1,20%	1
2	0	2	3,50%	3
3	0	3	5,80%	8
4	0	6	11,00%	6
5	1	2	1,20%	1
6	2	3	1,20%	1
7	2	4	3,50%	3
8	3	4	1,20%	1
9	3	6	5,80%	8
10	4	5	1,20%	1
11	4	6	3,50%	3
12	5	6	1,20%	1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 5.

Варианты заданий

Вариант 1.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд, чтобы через месяц получить 100 д.е., через 2 месяца – 50 д.е., через 4 – 150 д.е., через 5 – 40 д.е. и через 6 месяцев – 200 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.2). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 6.

Таблица 2.2

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	7,53%	5
2	0	2	1,94%	2
3	0	5	7,29%	4
4	1	2	3,65%	6
5	1	6	1,35%	1
6	2	4	7,71%	5
7	3	4	8,00%	8
8	4	5	6,97%	4
9	4	5	14,92%	10
10	4	6	13,65%	8
11	5	6	2,11%	3
12	5	6	10,02%	8

Вариант 2.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 2 месяца получить 340 д.е., через 3 месяца – 70 д.е., через 5 месяцев – 130 д.е. и через 6 месяцев – 550 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.3). Требуется минимизировать начальные

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 8.

Таблица 2.3

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	2	2,94%	3
2	0	3	9,98%	8
3	2	3	12,01%	12
4	2	4	10,41%	11
5	2	5	13,59%	14
6	3	4	3,57%	1
7	3	5	3,94%	5
8	3	6	9,66%	10
9	4	5	8,67%	3
10	4	6	1,87%	2
11	5	6	1,24%	4
12	5	6	3,46%	8

Вариант 3.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 2 месяца получить 220 д.е., через 4 месяца – 100 д.е., через 5 месяцев – 150 д.е. и через 6 месяцев – 450 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.4). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 7.

Таблица 2.4

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	2	5,53%	10
2	0	3	4,99%	9
3	0	4	3,80%	4
4	1	6	6,57%	8
5	2	3	2,26%	5
6	2	4	7,29%	4
7	3	5	7,61%	10
8	3	6	12,78%	8
9	4	6	1,69%	6
10	5	6	1,04%	2
11	2	6	11,00%	10
12	2	5	11,79%	7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Вариант 4.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 1 месяц получить 80 д.е., через 3 месяца – 140 д.е., через 4 месяца – 230 д.е. и через 6 месяцев – 500 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.5). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 4.

Таблица 2.5

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	8,94%	3
2	0	2	1,32%	5
3	0	3	12,46%	1
4	1	3	3,62%	8
5	1	4	8,17%	2
6	1	5	12,39%	3
7	2	4	1,22%	7
8	2	5	2,57%	1
9	2	6	2,62%	4
10	3	5	8,07%	4
11	3	6	7,50%	4
12	4	6	5,05%	7

Вариант 5.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 1 месяц получить 90 д.е., через 4 месяца – 760 д.е., через 5 месяцев – 250 д.е. и через 6 месяцев – 800 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.6). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 6.

Таблица 2.6

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	11,02%	10
2	0	4	8,02%	3
3	0	5	4,39%	7
4	0	6	5,24%	6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 2.6

i	t_i	T_i	r_i	R_i
5	1	4	13,78%	5
6	1	5	7,52%	4
7	3	4	5,02%	8
8	3	5	4,53%	3
9	3	6	8,34%	7
10	4	5	3,73%	9
11	4	6	1,47%	9
12	5	6	11,62%	6

Вариант 6.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 2 месяца получить 600 д.е., через 5 месяцев – 900 д.е. и через 6 месяцев – 1000 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.7). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 8.

Таблица 2.7

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	4,43%	8
2	0	5	8,33%	9
3	1	2	3,51%	4
4	1	5	10,56%	7
5	1	6	12,13%	3
6	3	4	1,74%	8
7	3	5	14,04%	10
8	4	5	7,40%	4
9	4	6	2,72%	2
10	4	6	9,47%	8
11	5	6	14,52%	12
12	5	6	10,90%	8

Вариант 7.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 3 месяца получить 210 д.е., через 4 месяца – 530 д.е., через 5 месяцев – 430 д.е. и через 6 месяцев – 500 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

финансовых инструментов (табл. 2.8). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 6.

Таблица 2.8

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	2	2,92%	6
2	0	3	8,39%	3
3	0	4	5,10%	10
4	1	4	9,62%	6
5	1	5	6,14%	9
6	2	4	3,81%	6
7	2	5	6,80%	5
8	2	6	9,43%	2
9	3	5	4,97%	4
10	4	5	10,50%	7
11	4	6	11,18%	3
12	5	6	13,45%	7

Вариант 8.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 2 месяца получить 300 д.е., через 3 месяца – 350 д.е., через 5 месяцев – 500 д.е. и через 6 месяцев – 250 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.9). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 8.

Таблица 2.9

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	14,81%	9
2	0	2	3,62%	1
3	0	3	10,71%	6
4	0	4	8,01%	10
5	1	2	4,81%	9
6	1	5	14,09%	15
7	2	3	12,00%	3
8	2	5	1,21%	3
9	3	5	7,25%	2
10	3	6	11,55%	4
11	4	5	5,31%	5
12	4	6	13,41%	7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Вариант 9.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 1 месяц получить 50 д.е., через 2 месяца – 750 д.е., через 4 месяца – 500 д.е. и через 6 месяцев – 850 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.10). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 7,5.

Таблица 2.10

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	6,21%	3
2	0	2	12,83%	11
3	1	2	12,12%	8
4	1	4	7,36%	4
5	1	5	10,32%	8
6	2	3	7,41%	8
7	2	4	3,98%	7
8	2	6	5,78%	1
9	3	6	8,92%	3
10	4	5	6,67%	8
11	4	6	10,67%	12
12	5	6	7,62%	7

Вариант 10.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 3 месяца получить 410 д.е., через 5 месяцев – 900 д.е. и через 6 месяцев – 880 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.11). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 4.

Таблица 2.11

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	2	12,93%	10
2	0	3	5,86%	4
3	0	5	6,86%	3
4	0	6	8,97%	9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 2.11

i	t_i	T_i	r_i	R_i
5	1	2	13,00%	6
6	1	3	3,83%	5
7	1	4	7,93%	9
8	1	5	4,65%	3
9	2	5	8,12%	5
10	3	5	14,00%	9
11	3	6	2,69%	4
12	4	6	1,20%	2

Вариант 11.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 3 месяца получить 50 д.е., через 4 месяца – 670 д.е., через 5 месяцев – 330 д.е. и через 6 месяцев – 780 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12 различных финансовых инструментов (табл. 2.12). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 8.

Таблица 2.12

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	3	7,27%	4
2	0	4	14,19%	8
3	1	2	2,35%	1
4	1	4	7,78%	7
5	1	5	4,13%	2
6	2	4	3,06%	1
7	2	6	6,90%	4
8	3	4	14,35%	10
9	3	6	10,61%	7
10	4	5	7,37%	5
11	4	6	4,70%	2
12	5	6	5,42%	2

Вариант 12.

Для финансирования некоторого проекта фирма создает инвестиционный фонд с целью через 1 месяц получить 90 д.е., через 3 месяца – 100 д.е., через 4 месяца – 420 д.е., через 5 месяцев – 550 д.е. и через 6 месяцев – 300 д.е. При этом существует возможность вкладывать деньги в 12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

различных финансовых инструментов (табл. 2.13). Требуется минимизировать начальные вложения в инвестиционный фонд. При этом средневзвешенный уровень риска в течение каждого из шести месяцев не должен превышать 9,5.

Таблица 2.13

i	t_i	T_i	r_i	R_i
1	0	1	8,77%	10
2	0	3	11,85%	5
3	0	6	9,72%	4
4	2	3	9,11%	7
5	2	4	11,93%	7
6	3	4	3,06%	9
7	3	5	3,59%	7
8	3	6	11,01%	10
9	4	5	8,94%	10
10	4	6	9,69%	6
11	5	6	12,61%	15
12	5	6	10,36%	9

Методические указания по выполнению работы

Предположим, что проект требует инвестиций $I_k, k=\overline{1,n}$, в конце n периодов времени (рис. 2.1).

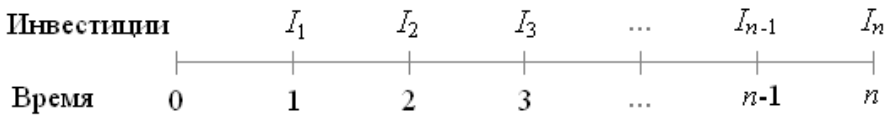

Рис. 2.1. Схема инвестирования проекта

Для финансирования проекта фирма в начальный момент времени создает инвестиционный фонд, размером I_0 денежных единиц. Инвестиционный фонд должен обеспечить выплату требуемых денежных сумм $I_k, k=\overline{1,n}$, в моменты времени 1, 2,…, n. Причем деньги вкладываются в инвестиционный фонд только в начальный момент времени. При этом фирма

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

имеет возможность вкладывать деньги из инвестиционного фонда в m видов финансовых инструментов (облигации, банковские депозиты, ссуды и др.).

Момент времени, когда деньги вкладываются в финансовые инструменты вида i, обозначим через t_i, а момент времени, когда финансовые инструменты вида i обеспечивают доход, – через T_i. Причем будем считать, что $0 \le t_i < T_i \le n$. Эффективную доходность финансовых инструментов вида i обозначим через r_i. Уровень финансового риска, связанного с вложением денег в инструменты вида i, обозначим через R_i. Уровни риска $R_i, i = \overline{1,m}$ получены с помощью экспертных оценок.

Задача фирмы состоит в том, чтобы минимизировать начальные вложения I_0 в инвестиционный фонд. При этом в течение каждого периода времени средневзвешенный уровень риска, связанный с вложением денег из инвестиционного фонда в финансовые инструменты, не должен превышать заданной величины $\overline{R}$.

Построим математическую модель этой задачи. Количество денег, вкладываемых фирмой в финансовые инструменты вида i, обозначим через x_i. Очевидно, что в начальный момент времени вложения I_0 в инвестиционный фонд вкладываются в финансовые инструменты для которых $t_i = 0$. Следовательно,

$$I_0 = \sum_{t_i = 0} x_i \ . \qquad (2.1)$$

В этой сумме ограничение $t_i = 0$ под знаком суммирования означает, что суммирование производится только по тем индексам i, для которых $t_i = 0$. Для каждого момента времени k доход, выплачиваемый финансовыми инструментами с $T_i = k$, должен обеспечить, во-первых, выплату требуемой суммы I_k, и во-вторых, вложения в финансовые инструменты с $t_i = k$. Следовательно, должны выполняться следующее неравенства:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

$\sum_{T_i=k}(1+r_i)\cdot x_i \ge I_k + \sum_{t_i=k} x_i$, $k=\overline{1,n}$. Перенеся суммы $\sum_{t_i=k} x_i$ из правых частей этих неравенств в левые, получим:

$$\sum_{T_i=k}(1+r_i)\cdot x_i - \sum_{t_i=k} x_i \ge I_k,\ k=\overline{1,n}. \tag{2.2}$$

Кроме того, поскольку в течение каждого периода времени средневзвешенный уровень риска, связанный с вложением денег из инвестиционного фонда в финансовые инструменты, не должен превышать заданной величины $\overline{R}$, должны иметь место ограничения (2.3).

$$\sum_{t_i<k\le T_i} w_i^k \cdot R_i \le \overline{R},\ k=\overline{1,n}. \tag{2.3}$$

Здесь через w_i^k обозначен вес вложений в финансовые инструменты вида i в k-м периоде. Причем будем считать, что w_i^k определяется по формуле (2.4).

$$w_i^k = \frac{x_i}{\sum_{t_j<k\le T_j} x_j}. \tag{2.4}$$

Приведем ограничение (2.3) к линейному виду. Подставив (2.4) в (2.3) после несложных алгебраических преобразований, получим соотношение (2.5).

$$\sum_{t_i<k\le T_i}\left(R_i - \overline{R}\right)\cdot x_i \le 0,\ k=\overline{1,n}. \tag{2.5}$$

Итак, математическая постановка задачи оптимального финансирования проекта следующая: минимизировать целевую функцию (2.1) при ограничениях (2.2), (2.5) и условии неотрицательности переменных x_i, $i=\overline{1,m}$, т.е.

$$\begin{gathered} I_0 = \sum_{t_i=0} x_i \to \min \\ \begin{cases} \sum_{T_i=k}(1+r_i)\cdot x_i - \sum_{t_i=k} x_i \ge I_k,\ k=\overline{1,n}, \\ \sum_{t_i<k\le T_i}\left(R_i - \overline{R}\right)\cdot x_i \le 0,\ k=\overline{1,n}, \end{cases} \\ x_i \ge 0,\ i=\overline{1,m}. \end{gathered} \tag{2.6}$$

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Для удобства ввода модели в электронные таблицы Excel определим следующим образом коэффициенты a_i^k и b_i^k:

$$a_i^k = \begin{cases} 1 + r_i, \text{ если } T_i = k; \\ -1, \quad \text{если } t_i = k; \\ \ \ 0, \quad \text{если } T_i \neq k \text{ и } t_i \neq k; \end{cases} \tag{2.7}$$

$$i = \overline{1,m}. \ \ k = \overline{0,n}.$$

$$b_i^k = \begin{cases} R_i - \overline{R}, \text{ если } t_i < k \leq T_i; \\ \ \ 0, \quad \text{в противном случае;} \end{cases} \tag{2.8}$$

$$i = \overline{1,m}, \ \ k = \overline{0,n}.$$

С использованием формул (2.7), (2.8) задача (2.6) запишется в виде.

$$I_0 = -\sum_{i=1}^{n} a_i^0 \cdot x_i \to \min \tag{2.9}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^k \cdot x_i \geq I_k, \ k = \overline{1,n}, \tag{2.10}$$

$$\sum_{i=1}^{n} b_i^k \cdot x_i \leq 0, \ k = \overline{1,n}, \tag{2.11}$$

$$x_i \geq 0, \ i = \overline{1,m}. \tag{2.12}$$

Порядок выполнения работы

Пункт 0. Подготовительная работа.

Сформируем таблицу и введем исходные данные для решения задачи (рис. 2.1). Ячейки F3:F14 отведем под переменные, в ячейке E16 запишем значение $\overline{R}$, которое в нашем случае равно 5.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B	C	D	E	F
2	i	t_i	T_i	r_i	R_i	x_i
3	1	0	1	1,20%	1	
4	2	0	2	3,50%	3	
5	3	0	3	5,80%	8	
6	4	0	6	11,00%	6	
7	5	1	2	1,20%	1	
8	6	2	3	1,20%	1	
9	7	2	4	3,50%	3	
10	8	3	4	1,20%	1	
11	9	3	6	5,80%	8	
12	10	4	5	1,20%	1	
13	11	4	6	3,50%	3	
14	12	5	6	1,20%	1	
15						
16				R_{cp} =	5	

Рис. 2.1. Исходные данные

Для ввода в Excel целевой функции (2.9) и ограничений вида (2.10) сформируем таблицу (рис. 2.2). В ячейке I3 введем формулу, воспользовавшись логической функцией ЕСЛИ, имеющей формат **ЕСЛИ (<логическое выражение>; <значение если истина>; <значение если ложь>)**. Затем введенную формулу скопируем вправо вниз до ячейки O14. При этом некоторые ячейки окажутся заполненными значениями «-1», что соответствует моменту вложения денег в финансовый инструмент, в некоторых появятся значения, соответствующие моменту получения денег и равные коэффициенту наращения, все остальные ячейки будут пустыми. В ячейках I15:O15 используем математическую функцию СУММПРОИЗВ. Ячейку I16 отведем под целевую функцию, в ней стоит выражение, противоположное выражению ячейки I15. В ячейки J16:O16 запишем денежные суммы, которые необходимо получить в конце каждого месяца.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	H	I	J	K	L	M	N	O
1		Номер месяца, k						
2	i	0	1	2	3	4	5	6
3	1	-1	1,012					
4	2	-1		1,035				
5	3	-1			1,058			
6	4	-1						1,11
7	5		-1	1,012				
8	6			-1	1,012			
9	7			-1		1,035		
10	8				-1	1,012		
11	9				-1			1,058
12	10					-1	1,012	
13	11					-1		1,035
14	12						-1	1,012
15	C_k =	0	0	0	0	0	0	0
16	I_k =	0	0	250	0	250	0	300
17								
18			=ЕСЛИ($C3=I$2;1+$D3;ЕСЛИ($B3=I$2;-1;""))					
19		=СУММПРОИЗВ($F3:$F14;I3:I14)						

Рис. 2.2. Ввод формул для целевой функции и ограничений вида (2.10)

Осталось сформировать таблицу для ввода ограничений вида (2.11). В ячейки B20:G31 запишем формулы вида (2.8), используя логические функции ЕСЛИ и **И(<логическое значение 1>; <логическое значение 2>;…)**. В ячейках B32:G32 используем функцию СУММПРОИЗВ (рис. 2.3).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B	C	D	E	F	G
18		Номер месяца, k					
19	i	1	2	3	4	5	6
20	1	-4					
21	2	-2	-2				
22	3	3	3	3			
23	4	1	1	1	1	1	1
24	5		-4				
25	6			-4			
26	7			-2	-2		
27	8				-4		
28	9				3	3	3
29	10					-4	
30	11					-2	-2
31	12						-4
32	B_k =	0	0	0	0	0	0
33							
34			=ЕСЛИ(И($B3<B$19;B$19<=$C3);$E3-$E$16;"")				
35		=СУММПРОИЗВ(B20:B31;$F3:$F14)					

Рис. 2.3. Ввод формул для ограничений вида (2.11)

Пункт 1. Поиск оптимального решения.

Вызовем команду ПОИСК РЕШЕНИЯ из меню СЕРВИС (из закладки ДАННЫЕ для 2007 версии Excel) (рис. 2.4) и введем модель:

- Установить целевую ячейку: I16;
- Равной: минимальному значению;
- Изменяя ячейки: F3:F14;
- Ограничения: ДОБАВИТЬ J15:O15 >= J16:O16,

  ДОБАВИТЬ B32:J32 <= 0, OK;
- ПАРАМЕТРЫ: «Линейная модель», «Неотрицательные значения», «Автоматическое масштабирование»;
- ВЫПОЛНИТЬ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

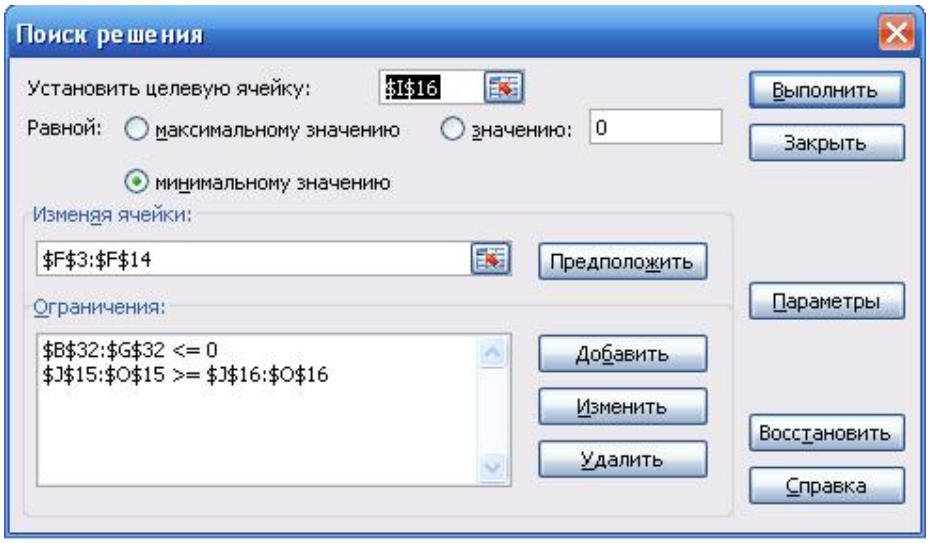

Рис. 2.4. Ввод оптимизационной модели

ПОИСК РЕШЕНИЯ привел к результатам, представленным на рис. 2.5 и 2.6.

	A	B	C	D	E	F
2	i	t_i	T_i	r_i	R_i	x_i
3	1	0	1	1,20%	1	0,00
4	2	0	2	3,50%	3	635,84
5	3	0	3	5,80%	8	108,62
6	4	0	6	11,00%	6	0,00
7	5	1	2	1,20%	1	0,00
8	6	2	3	1,20%	1	0,00
9	7	2	4	3,50%	3	408,10
10	8	3	4	1,20%	1	0,00
11	9	3	6	5,80%	8	114,92
12	10	4	5	1,20%	1	0,00
13	11	4	6	3,50%	3	172,38
14	12	5	6	1,20%	1	0,00

Рис. 2.5. Результаты ПОИСКА РЕШЕНИЯ

Итак, чтобы единовременный вклад промышленной компании был минимальным и составлял 744,5 д.е., необходимо в начальный момент времени 635,8 д.е. вложить в финансовый инструмент 2-го вида, 108,6 д.е. – в финансовый инструмент 3-го вида. В конце 2-го месяца 2-й финансовый

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

инструмент принесет 658,1 д.е., из них 250 д.е. пойдут строительной организации в качестве первого взноса, а оставшиеся 408,1 д.е. следует вложить в 7-й финансовый инструмент.

	H	I	J	K	L	M	N	O
1		Номер месяца, k						
2	i	0	1	2	3	4	5	6
3	1	-1	1,012					
4	2	-1		1,035				
5	3	-1			1,058			
6	4	-1						1,11
7	5		-1	1,012				
8	6			-1	1,012			
9	7			-1		1,035		
10	8				-1	1,012		
11	9				-1			1,058
12	10					-1	1,012	
13	11					-1		1,035
14	12						-1	1,012
15	C_k =	-744,4634	-1,57E-13	250	1,421E-14	250	3,375E-14	300
16	I_k =	744,46339	0	250	0	250	0	300

Рис. 2.6. Результаты ПОИСКА РЕШЕНИЯ

В конце 3-го месяца принесет прибыль 3-й финансовый инструмент в количестве 114,9 д.е., которые будут вложены в 9-й финансовый инструмент. В конце 4-го месяца 422,4 д.е., полученные от 7-го финансового инструмента, также следует разделить на две части: 250 д.е. – второй платеж строительной компании и 172,4 д.е. вкладываем в 11-й финансовый инструмент. В конце 6-го месяца получаем 121,6 д.е. от 9-го финансового инструмента и 178,4 д.е. от 11-го, что в сумме составляет 300 д.е., т.е. последний платеж для строительной организации.

Пункт 2. Составление отчета о проделанной работе.

План отчета.

1. Напишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2. Составьте оптимизационную модель, используя числовые данные своего варианта.
3. Запишите полученное оптимальное решение.
4. Дайте полную экономическую интерпретацию решения с конкретным указанием всех денежных потоков.

Лабораторная работа № 3
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Постановка задачи.

Фирма рассматривает возможность производства нового вида продукции. Известно, что начальные инвестиции I_0 д.е., ожидаемый годовой выпуск продукции Q ед., ожидаемая цена единицы продукции при текущем уровне цен p, переменные издержки в расчете на единицу продукции при текущем уровне цен v, постоянные годовые издержки при текущем уровне цен F д.е., срок проекта n лет, налоговая ставка t %, ожидаемый уровень инфляции i %, реальная внутренняя доходность альтернативных проектов $\hat{r}$ %.

Требуется:

1) найти свободные денежные потоки инвестиционного проекта;
2) найти чистую текущую стоимость проекта NPV, его номинальную IRR и реальную IRR_{real} внутренние доходности;
3) провести анализ чувствительности для выходных параметров NPV, IRR и IRR_{real} при увеличении входных параметров I_0, Q, p, v, F, t, i, $\hat{r}$ на g % (для каждого входного параметра в отдельности), а также при увеличении срока проекта n на 1 год;
4) найти точки безубыточности проекта для указанных в п. 3 входных параметров;
5) считая, что $Q_k = Q_{k-1} \cdot (1 + e_k)$, где случайные величины e_k независимы и нормально распределены с нулевым математическим ожиданием и

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

стандартным отклонением s %, с помощью имитационного моделирования (метода Монте-Карло) оценить вероятности следующих событий: а) $NPV \geq 0$; б) $IRR < b\%$; в) $c\% < IRR_{\text{real}} < d\%$, а также найти выборочные математические ожидания и стандартные отклонения для *NPV*, *IRR* и IRR_{real}.

Таблица 3.1

Вариант	Параметры													
	I_0	Q	p	v	F	n	t	i	$\hat{r}$	g	σ	b	c	d
0	2000	100	30	22	200	7	34	20	10	5	10	29	13	18
1	9000	150	40	18	220	8	35	25	12	4	8	42	15	19
2	1500	200	50	44	800	6	25	15	14	3	15	30	10	14
3	1850	90	32	25	200	7	22	10	15	2	5	25	5	9
4	1600	180	160	130	5000	9	20	10	14	6	6	23	15	18
5	8500	320	20	10	170	5	30	22	15	3	12	32	14	17
6	2550	500	32	28	940	8	25	15	12	4	6	35	10	18
7	1420	140	84	78	460	7	30	23	13	7	9	39	15	21
8	2200	130	48	40	340	6	35	16	8	5	7	27	7	11
9	3600	420	74	70	580	7	32	26	12	3	9	35	12	16
10	4600	370	128	120	940	5	36	40	18	4	4	40	20	27
11	7900	800	84	80	990	9	30	15	14	2	7	36	17	20
12	1700	200	49	45	420	6	22	10	8	6	11	20	8	12

Методические указания по выполнению работы

Найдем формулы, по которым определяются свободные денежные потоки инвестиционного проекта.

Обозначим через p_k цену единицы продукции в k-том году, через v_k – удельные переменные издержки в k-том году, через F_k – постоянные издержки в k-том году. Будем считать, что цена единицы продукции, удельные переменные издержки и годовые постоянные издержки увеличиваются в соответствии с уровнем инфляции. Тогда

$$p_k = p \cdot (1+i)^k, \tag{3.1}$$

$$v_k = v \cdot (1+i)^k, \tag{3.2}$$

$$F_k = F \cdot (1+i)^k. \tag{3.3}$$

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Прибыль до уплаты налога в k-том году:

$$Пр_k = p_k Q - v_k Q - F_k . \qquad (3.4)$$

Предположим, что амортизация – линейная, причем инфляция не учитывается. Тогда амортизация в k-том году:

$$A_k = \frac{I_0}{n} . \qquad (3.5)$$

Налогооблагаемая база в k-том году:

$$НП_k = Пр_k - A_k . \qquad (3.6)$$

Предположим, что налог взимается только в том случае, когда налогооблагаемая база положительна. Тогда налог за k-й год:

$$H_k = \max(НП_k;0) \cdot t . \qquad (3.7)$$

Бухгалтерская прибыль в k-том году после уплаты налога:

$$ЧП_k = НП_k - H_k . \qquad (3.8)$$

Заметим, что амортизация – это фиктивный денежный поток. (Поскольку начальные инвестиции происходят в начальный момент времени.) Следовательно, свободный денежный поток C_k за k-й год определяется следующим образом:

$$C_k = ЧП_k + A_k . \qquad (3.9)$$

Формулы (3.1) – (3.9) позволяют однозначно определить свободный денежный поток C_k в k-том году с помощью значений входных параметров I_0, Q, p, v, F, n, t, i. Следовательно, выходной параметр C_k можно рассматривать как функцию от перечисленных выше входных параметров, т.е.

$$C_k = C_k(I_0, Q, p, v, F, n, t, i). \qquad (3.10)$$

Для того, чтобы найти чистую текущую стоимость проекта, найдем вначале номинальную внутреннюю доходность альтернативных проектов r по формуле:

$$r = \hat{r} + i + \hat{r} \cdot i , \qquad (3.11)$$

где $\hat{r}$ – реальная внутренняя доходность альтернативных проектов,

i – уровень инфляции.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Теперь можно найти чистую текущую стоимость проекта:

$$NPV = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_k}{(1+r)^k} \tag{3.12}$$

Из (3.10) – (3.12) следует, что

$$NPV = NPV(I_0, Q, p, v, F, n, t, i, \hat{r}). \tag{3.13}$$

Номинальную внутреннюю доходность данного проекта IRR можно найти, решив следующее уравнение:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{(1+IRR)^k} = I_0 \tag{3.14}$$

Из (3.10) и (3.14) следует, что

$$IRR = IRR(I_0, Q, p, v, F, n, t, i). \tag{3.15}$$

С помощью номинальной внутренней доходности проекта можно найти его реальную доходность по формуле:

$$IRR_{\text{real}} = \frac{IRR - i}{1+i}. \tag{3.16}$$

Из (3.15) и (3.16) следует, что

$$IRR_{\text{real}} = IRR_{\text{real}}(I_0, Q, p, v, F, n, t, i). \tag{3.17}$$

Порядок выполнения работы

Пункт 0. Подготовительная работа.

Введем в Excel значения входных параметров, соответствующих варианту 0 (рис. 3.1).

В ячейке B12 введем формулу (3.11) для определения номинальной внутренней доходности альтернативных проектов (которая будет использоваться в качестве ставки дисконтирования свободных денежных потоков проекта).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B
1	**Входные**	
2	**параметры**	
3	I_0 =	2000
4	Q =	100
5	p =	30
6	v =	22
7	F =	200
8	n =	7
9	t =	34%
10	i =	20%
11	$\check{r}$ =	10%
12	r =	32%
13	σ =	10%

Рис. 3.1. Исходные данные

Пункт 1. Расчет основных параметров.

Построим таблицу для нахождения денежных потоков проекта. Введем соответствующие формулы для расчета показателей 1-го года (табл. 3.2). Здесь придется использовать встроенные функции СТЕПЕНЬ, МАКС. Во всех формулах должны фигурировать ссылки на ячейки с ранее введенными исходными данными задачи. Затем скопируем эти формулы вправо вплоть до 7-го года. Для начального момента времени понадобятся формулы только для значений свободных и дисконтированных денежных потоков проекта, что соответствует начальным инвестициям.

Таблица 3.2

Показатель	Номер года							
	0	1	2	3	4	5	6	7
Выпуск, Q		$= Q$						
Выручка, $П_k$		$= p \cdot (1+i)^k \cdot Q_k$						
Переменные издержки, v_k		$= v \cdot (1+i)^k \cdot Q_k$						
Постоянные издержки, F_k		$= F \cdot (1+i)^k$						
Амортизация, A_k		$= I_0 / n$						
Налогооблагаемая база, $НП_k$		$= П_k - v_k - F_k - A_k$						
Налог, H_k		$= \max(НП_k; 0) \cdot t$						
Бухгалтерская прибыль, $ЧП_k$		$= НП_k - H_k$						
Свободные денежные потоки, C_k	$= -I_0$	$= ЧП_k + A_k$						
Дисконтированные денежные потоки, DC_k	$= C_0$	$= \dfrac{C_k}{(1+r)^k}$						

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Результаты расчетов представлены на рис. 3.2.

	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Показатель	Номер года							
2		0	1	2	3	4	5	6	7
3	Выпуск, Q_k		100	100	100	100	100	100	100
4	Выручка, $П_k$		3600,0	4320,0	5184,0	6220,8	7465,0	8958,0	10749,5
5	Переменные издержки, v_k		2640,0	3168,0	3801,6	4561,9	5474,3	6569,2	7883,0
6	Постоянные издержки, F_k		240,0	288,0	345,6	414,7	497,7	597,2	716,6
7	Амортизация, A_k		285,7	285,7	285,7	285,7	285,7	285,7	285,7
8	Налогооблагаемая база, $НП_k$		434,3	578,3	751,1	958,4	1207,3	1505,9	1864,2
9	Налог, H_k		147,7	196,6	255,4	325,9	410,5	512,0	633,8
10	Бухгалтерская прибыль, $ЧП_k$		286,6	381,7	495,7	632,6	796,8	993,9	1230,4
11	Свободные денежные потоки, C_k	-2000	572,3	667,4	781,4	918,3	1082,5	1279,6	1516,1
12	Дисконтированные ден. потоки, DC_k	-2000	433,6	383,0	339,8	302,5	270,1	241,9	217,1

Рис. 3.2. Результаты расчетов показателей инвестиционного проекта

Рассчитаем чистую текущую стоимость проекта при помощи функции суммирования дисконтированных денежных потоков. Для расчета номинальной внутренней доходности существует специальная встроенная функция ВСД, аргументом которой должен быть массив чисел, соответствующих свободным денежным потокам. Реальную внутреннюю доходность рассчитаем по формуле (3.16). Результаты расчетов приведены на рис. 3.3.

	A	B
15	***NPV* =**	187,99
16	***IRR* =**	35,44%
17	IRR_{real} =	12,87%

Рис. 3.3. Результаты расчета *NPV* и *IRR*

Пункт 2. Анализ чувствительности модели.

Анализ чувствительности модели – это анализ того, как изменятся выходные параметры модели при изменении входных параметров.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Анализ чувствительности удобно проводить в Excel, поскольку при вводе новых значений входных параметров выходные параметры автоматически пересчитываются, если все формулы были введены со ссылками на исходные данные.

В нашей модели входные параметры – это I_0, Q, p, v, F, n, t, i, $\hat{r}$.

Выходные параметры – это: C_k, NPV, IRR, IRR_{real}.

Пункт 3. Нахождение точки безубыточности.

Точка безубыточности для входного параметра – это такое значение параметра, при котором $NPV \geq 0$, но при дальнейшем изменении которого чистая текущая стоимость проекта становится отрицательной.

Если можно считать, что параметр может меняться непрерывно, то точка безубыточности находится из уравнения: $NPV = 0$.

Найдем точку безубыточности для годового выпуска Q. Для этого воспользуемся модулем «Подбор параметра» меню «Сервис»[3] (рис. 3.4):

- Установить в ячейке: NPV;
- Значение: 0;
- Изменяя значение ячейки: Q.

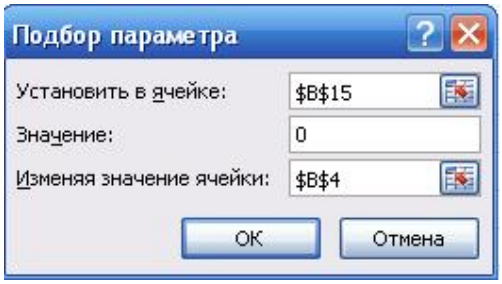

Рис. 3.4. Меню «Подбор параметра»

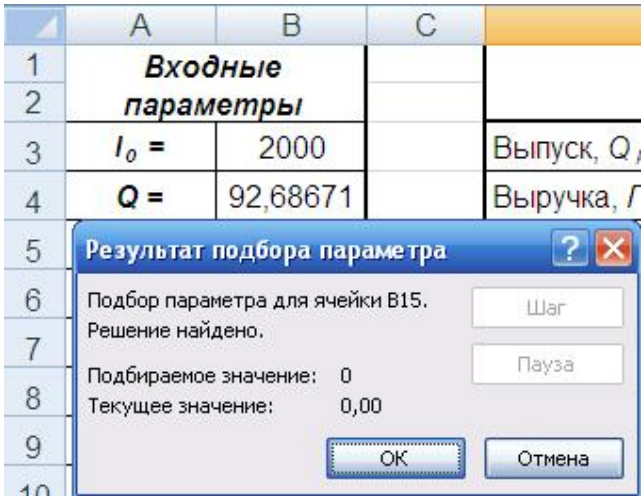

Рис. 3.5. Результаты подбора параметра

[3] Для Excel 2007: ДАННЫЕ – АНАЛИЗ «ЧТО-ЕСЛИ» – ПОДБОР ПАРАМЕТРА…

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

В результате получим, что при объеме выпуска 92,7 ед. продукции инвестиционный проект не принесет ни прибыли, ни убытков. Проект будет рентабельным, если ежегодный объем производства будет больше 92,7 ед. В меню «Результат подбора параметра» нажмем кнопку ОТМЕНА, чтобы Q вернулось к исходному значению. Аналогичные действия произведем для других исходных данных.

Найдем точку безубыточности для срока проекта, т.е. минимальное количество лет действия проекта, при котором чистая текущая стоимость проекта неотрицательна. Для этого будем уменьшать срок проекта до тех пор, пока NPV не станет отрицательной.

Уменьшим значение входного параметра n на единицу (с 7 до 6 лет). Также в формуле для расчета NPV уменьшим поле аргументов на одну ячейку: $NPV = \text{СУММ}(DC_0 : DC_6)$. Если при n = 6 чистая текущая стоимость положительна, уменьшим срок проекта еще на один год (с 6 лет до 5 лет). При этом также в формуле для расчета NPV уменьшим поле аргументов на одну ячейку: $NPV = \text{СУММ}(DC_0 : DC_5)$.

Пункт 4. Оценка вероятности событий с помощью имитационного моделирования.

По условию задачи относительные отклонения $e_k, k = \overline{1,n}$ подчиняются нормальному распределению с параметрами μ = 0 и σ = 10%. Введем эти значения в Excel в качестве входных параметров.

В Excel имеется датчик случайных чисел, распределенных равномерно на отрезке [0;1]: СЛЧИС(). Для того, чтобы с помощью этого датчика получить нормально распределенные случайные числа нужно использовать функцию, обратную к функции нормального распределения. Такая функция в Excel’е имеет вид: НОРМОБР(y; m; s), где y – это вероятность, соответствующая нормальному распределению, а m и s – параметры

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

нормального распределения. Подставив в НОРМОБР(y; m; s) вместо y датчик равномерно распределенных случайных чисел СЛЧИС(), получим датчик случайных чисел, распределенных нормально с параметрами m и s:

НОРМОБР(СЛЧИС(); m; s).

Формула $Q_k = Q_{k-1} \cdot (1 + e_k)$ реализуется в Excel следующим образом:

$$Q_k = Q_{k-1} \cdot \text{НОРМОБР}(\text{СЛЧИС}();1;s)$$

Теперь в строке «Выпуск» генерируются случайные числа (рис. 3.6).

	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Показатель	Номер года							
2		0	1	2	3	4	5	6	7
3	Выпуск, Q_k		104,78	98,928	102,93	90,774	95,404	76,719	75,686
4	Выручка, $П_k$		3772,2	4273,7	5336,0	5646,9	7121,9	6872,4	8135,9
5	Переменные издержки, v_k		2766,2	3134,0	3913,0	4141,1	5222,7	5039,8	5966,3
6	Постоянные издержки, F_k		240,0	288,0	345,6	414,7	497,7	597,2	716,6
7	Амортизация, A_k		285,7	285,7	285,7	285,7	285,7	285,7	285,7
8	Налогооблагаемая база, $НП_k$		480,2	565,9	791,6	805,4	1115,8	949,7	1167,2
9	Налог, H_k		163,3	192,4	269,1	273,8	379,4	322,9	396,9
10	Бухгалтерская прибыль, $ЧП_k$		316,9	373,5	522,5	531,6	736,4	626,8	770,4
11	Свободные денежные потоки, C_k	-2000	602,6	659,2	808,2	817,3	1022,1	912,5	1056,1
12	Дисконтированные ден. потоки, DC_k	-2000	456,5	378,3	351,4	269,2	255,1	172,5	151,2

Рис. 3.6. Показатели инвестиционного проекта при нормально распределенном объеме выпуска по годам

При нажатии функциональной клавиши F9 совершается пересчет, т.е. генерируются новые случайные числа.

Для того чтобы можно было найти выборочные характеристики выходных параметров, а также эмпирические вероятности, построим таблицу значений выходных параметров (*NPV, IRR,* IRR_{real}). Таблица будет содержать по 100 значений для каждого параметра.

Для этого вначале введем названия столбцов, номер первого значения, и адреса ячеек, в которых вычисляются соответствующие параметры (табл. 3.3).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Таблица 3.3

Номер значения	***NPV***	***IRR***	IRR_{real}
1	= *NPV*	= *IRR*	= IRR_{real}

Затем заполним столбец номеров (от 1 до 100), выполнив следующие действия:

- Поставим курсор в ячейку с номером 1;
- Правка → Заполнить → Прогрессия[4];
- Расположение: по столбцам;
- Тип: арифметическая;
- Шаг: 1, предельное значение: 100;
- ОК.

Чтобы заполнить построенную таблицу необходимыми значениями:

- Выделим таблицу (без строки названий столбцов);
- Данные → Таблица подстановки[5];
- Подставлять значения по строкам в: <введите адрес любой пустой ячейки>.

В результате таблица заполнится значениями.

Для того чтобы можно было упорядочить числа по возрастанию, в таблице нужно заменить формулы значениями. Для этого, не снимая выделения, нужно сделать следующее[6]:

- Правка → Копировать;
- Правка → Специальная вставка;
- Вставить: значения;
- Enter.

Теперь можно упорядочить значения таблицы по возрастанию, воспользовавшись сортировкой (рис. 3.7).

[4] Для Excel 2007: ГЛАВНАЯ – ЗАПОЛНИТЬ – ПРОГРЕССИЯ…

[5] Для Excel 2007: ДАННЫЕ – АНАЛИЗ «ЧТО-ЕСЛИ» – ТАБЛИЦА ДАННЫХ…

[6] Для Excel 2007: ГЛАВНАЯ – КОПИРОВАТЬ – КЛИК ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА – ВСТАВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ – ОК.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Найдем средние значения и выборочные стандартные отклонения выходных параметров при помощи статистических функций СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН.

	E	F	G	H
16	№	*NPV*	*IRR*	IRR_{real}
17	1	-709	16,26%	-3,12%
18	2	-624	17,45%	-2,13%
19	3	-586	19,47%	-0,44%
20	4	-567	20,39%	0,33%
21	5	-442	23,20%	2,66%
	…	…	…	…
112	96	949	46,79%	22,32%
113	97	990	47,49%	22,91%
114	98	1081	48,92%	24,10%
115	99	1179	50,22%	25,18%
116	100	1392	53,28%	27,74%
117	Среднее значение	168,51	34,43%	12,02%
118	Стандартное отклонение	422,62	7,52%	6,27%

Рис. 3.7. Расчет статистических характеристик

Найдем эмпирическую (выборочную) вероятность того, что NPV < 0. В нашем примере 41 из 100 значений NPV оказались отрицательными, значит $P(NPV < 0) = 0{,}41$. Аналогично можно найти все остальные вероятности.

Пункт 5. Оформление отчета о проделанной работе.

План отчета.

1. Напишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите свободные денежные потоки инвестиционного проекта, чистую текущую ценность, номинальную и реальную внутреннюю норму прибыли, полученные при ответе на 1-й и 2-й вопросы. Сделайте вывод о привлекательности инвестиционного проекта для инвестора.
3. Дайте ответ на 3 – 5 вопросы задачи.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Лабораторная работа № 4

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

На финансовом рынке имеются облигации десяти видов, номинальная стоимость облигаций F д.е., купонный период 1 год. Цены облигаций P^i, сроки погашения t^i (в годах) и годовые купонные ставки $j^i_{куп}$ заданы в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Вари-ант	Параметры		Номер года, i									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	F = 100	P^i	87,5	84,82	91,03	76,47	85,88	72,44	84,71	100,98	113,25	129,51
	s = 30	t^i	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4
	K = 100	$j^i_{куп}$	0%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	15%	20%	25%
1	F = 90	P^i	74,8	78,7	83,8	85,8	96,9	102	109,3	111,3	112,8	113,1
	s = 20	t^i	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4
	K = 80	$j^i_{куп}$	6%	8%	8%	13%	14%	19%	21%	21%	21%	23%
2	F = 110	P^i	75,7	87	93	93,1	94,4	100,2	101,5	104	106,3	114,7
	s = 25	t^i	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4
	K = 120	$j^i_{куп}$	5%	10%	14%	15%	16%	18%	20%	22%	23%	25%
3	F = 75	P^i	70,2	75,9	75,9	87	87,6	93,1	106,5	107,1	113,9	116
	s = 10	t^i	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	K = 90	$j^i_{куп}$	5%	8%	10%	11%	15%	15%	20%	20%	22%	24%
4	F = 100	P^i	82	88,8	90,3	91,3	94,9	98,1	99,1	100	105,2	113,2
	s = 40	t^i	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4
	K = 90	$j^i_{куп}$	7%	8%	9%	14%	15%	16%	18%	19%	20%	21%
5	F = 90	P^i	75,6	79	79,5	89,8	96,4	115,4	120,5	123,2	123,7	128,8
	s = 35	t^i	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4
	K = 110	$j^i_{куп}$	5%	7%	11%	17%	18%	19%	19%	20%	23%	28%
6	F = 145	P^i	85,2	93,6	101,4	104,7	113,6	122,6	127,2	130	137,6	140,1
	s = 40	t^i	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4
	K = 150	$j^i_{куп}$	5%	8%	11%	15%	16%	18%	20%	21%	24%	25%
7	F = 105	P^i	98,1	92,1	78,6	71,9	73,4	119,4	100,4	115	86	90,9
	s = 25	t^i	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4
	K = 100	$j^i_{куп}$	19%	11%	18%	23%	13%	23%	11%	21%	21%	9%
8	F = 95	P^i	71,5	72,5	78,4	83,9	89,3	97,4	99	100,4	106,2	108,8
	s = 20	t^i	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
	K = 90	$j^i_{куп}$	6%	7%	8%	10%	10%	14%	14%	15%	15%	23%
9	F = 120	P^i	70,4	72,2	73,9	89,9	91,5	92	103	109,2	114,3	118,2
	s = 45	t^i	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	K = 130	$j^i_{куп}$	5%	9%	14%	16%	17%	18%	20%	20%	21%	22%
10	F = 140	P^i	70,9	71,4	72,4	72,7	100,8	102,2	102,9	108,9	113,3	114,1
	s = 30	t^i	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4
	K = 120	$j^i_{куп}$	5%	7%	8%	9%	10%	12%	16%	19%	21%	22%
11	F = 80	P^i	70,4	72,8	78,5	80,5	85	91,4	91,8	91,9	110,3	113,4
	s = 35	t^i	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
	K = 85	$j^i_{куп}$	6%	11%	12%	13%	14%	14%	16%	18%	20%	22%

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 4.1

Вари-ант	Параметры		Номер года, i									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	F = 150 s = 40 K = 115	P^i	72,5	73,9	74,3	84,6	90,6	99,6	102,3	109,5	111,3	113,6
		t^i	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4
		$j^i_{куп}$	5%	8%	9%	10%	12%	14%	15%	17%	18%	25%

Требуется:

1. найти доходности к погашению облигаций;
2. с помощью доходностей к погашению найти продолжительности облигаций;
3. найти чистые доходности для первого, второго, третьего и четвертого годов;
4. с помощью найденных чистых доходностей оценить рыночную стоимость четырехлетней s%-ной облигации с номинальной стоимостью K д.е. и купонным периодом 1 год.

Порядок выполнения работы

Пункт 0. Ввод исходных данных.

Построим таблицу исходных данных, используя числовые данные варианта 0 (рис. 4.1).

	A	B	C	D	E	F	G
1	i	P^i	t^i	$j^i_{куп}$			
2	1	87,5	1	0%			
3	2	84,82	2	5%			
4	3	91,03	2	10%			
5	4	76,47	3	5%			
6	5	85,88	3	10%			
7	6	72,44	4	5%			
8	7	84,71	4	10%			
9	8	100,98	4	15%			
10	9	113,25	4	20%			
11	10	129,51	4	25%		F =	100

Рис. 4.1. Исходные данные

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Пункт 1. Расчет доходности к погашению и продолжительности облигаций.

Построим таблицу денежных потоков облигаций (рис. 4.2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
13	*i*			*k*			r^i	D^i	
14		*0*	*1*	*2*	*3*	*4*			
15	*1*	-87,5	100	0	0	0	14,29%	1,000	
16	*2*	-84,82	5	105	0	0	14,25%	1,948	
17	*3*	-91,03	10	110	0	0	15,56%	1,905	
18	*4*	-76,47	5	5	105	0	15,37%	2,838	
19	*5*	-85,88	10	10	110	0	16,32%	2,714	
20	*6*	-72,44	5	5	5	105	14,57%	3,668	
21	*7*	-84,71	10	10	10	110	15,40%	3,439	
22	*8*	-101	15	15	15	115	14,66%	3,287	
23	*9*	-113,3	20	20	20	120	15,33%	3,160	
24	*10*	-129,5	25	25	25	125	14,72%	3,074	
25									
26			=-B2			=ВСД(B15:F15)			
27	=ЕСЛИ(C$14<$C2;G11*$D2; ЕСЛИ(C$14=$C2; G11*(1+$D2);))								
28									
29		=(1+G15)/G15-(1+G15+C2*(D2-G15))/(D2*(СТЕПЕНЬ(1+G15;C2)-1)+G15)							

Рис. 4.2. Расчет доходности к погашению и продолжительности облигаций

В ячейках B15:B24 стоят значения = – P^i, а в ячейках C15:F24 – платежи C_k^i, которые вычисляются по формуле:

$$C_k^i = \begin{cases} F \cdot j_{\text{куп}}^i, & \text{если } k < t^i \\ F \cdot \left(1 + j_{\text{куп}}^i\right), & \text{если } k = t^i \\ 0, & \text{если } k > t^i \end{cases} \tag{4.1}$$

Вводим формулу (4.1) в ячейку C15 и копируем по всей таблице. Доходности к погашению облигаций r^i найдем в этой же таблице с помощью встроенной функции ВСД.

Продолжительность облигаций найдем по формуле:

$$D = \frac{1+r}{r} - \frac{1 + r + n \cdot \left(r_{\text{куп}} - r\right)}{r_{\text{куп}} \cdot \left[(1+r)^n - 1\right] + r}. \tag{4.2}$$

Пункт 2. Расчет чистых доходностей для каждого года.

Чистые доходности r_k находятся из системы уравнений (4.3):

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{C_k^i}{(1+r_k)^k} = P^i,\ i=\overline{1,m}, \tag{4.3}$$

либо вначале находятся коэффициенты дисконтирования d_k из системы уравнений:

$$\sum_{k=1}^{n} C_k^i d_k = P^i,\ i=\overline{1,m}, \tag{4.4}$$

а затем чистые доходности r_k находятся по формуле $r_k = d_k^{-\frac{1}{k}} - 1$.

Однако в случае, когда $m > n$ эта система уравнений может не иметь точного решения. Тогда она решается приближенно.

$$\sum_{k=1}^{n} C_k^i d_k = P^i + e^i,\ i=\overline{1,m}, \tag{4.5}$$

При этом d_k подбираются таким образом, чтобы сумма $\sum_{i=1}^{m} (e^i)^2$ была минимальна, и выполнялись условия: $d_k \le d_{k-1},\ k=\overline{2,n}$, т.е. решается задача:

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{m} (e^i)^2 \to \min \\ &e^i = \sum_{k=1}^{n} C_k^i \cdot d_k - P^i,\ i=\overline{1,m}, \\ &d_k \le d_{k-1},\ k=\overline{2,n}, \\ &d_k \ge 0,\ k=\overline{1,n}. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Для того чтобы решить эту задачу в Excel, вначале создадим таблицу с коэффициентами дисконтирования d_k и чистыми доходностями r_k. Начальные значения коэффициентов d_k можно взять равными 1.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B	C	D	E	F	G
31		***k***	1	2	3	4	
32		δ_k	1,000	1,000	1,000	1,000	
33		r_k	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
34							
35	***i***	***k***					ε^i
36		***0***	***1***	***2***	***3***	***4***	
37	***1***	-87,5	100,00	0,00	0,00	0,00	12,50
38	***2***	-84,82	5,00	105,00	0,00	0,00	25,18
39	***3***	-91,03	10,00	110,00	0,00	0,00	28,97
40	***4***	-76,47	5,00	5,00	105,00	0,00	38,53
41	***5***	-85,88	10,00	10,00	110,00	0,00	44,12
42	***6***	-72,44	5,00	5,00	5,00	105,00	47,56
43	***7***	-84,71	10,00	10,00	10,00	110,00	55,29
44	***8***	-100,98	15,00	15,00	15,00	115,00	59,02
45	***9***	-113,25	20,00	20,00	20,00	120,00	66,75
46	***10***	-129,51	25,00	25,00	25,00	125,00	70,49
47							23287,4

Рис. 4.3. Поиск чистых доходностей облигаций

Ячейки C32:F32, содержащие значения коэффициентов d_k – это изменяемые ячейки (т.е. переменные) задачи (4.6).

Затем создадим таблицу (рис. 4.3), в которой рассчитаем дисконтированные денежные потоки DC_k^i по формуле $DC_k^i = C_k^i d_k$ (ячейки C37:F46). Также найдем погрешности e^i по формуле $e^i = \sum_{k=0}^{n} DC_k^i$ с помощью встроенной функции СУММ (ячейки G37:G46). В ячейке G47 найдем целевую функцию модели (4.6) с помощью встроенной функции СУММКВ.

Теперь мы можем решить задачу (4.6) с помощью модуля «Поиск решения». Вызываем меню СЕРВИС – ПОИСК РЕШЕНИЯ (для Excel 2007: ДАННЫЕ – ПОИСК РЕШЕНИЯ).

Установить целевую ячейку G47 равной минимальному значению. Изменяя ячейки C32:F32. Ограничения ДОБАВИТЬ. В меню «Добавление ограничения» (рис. 4.4) вводим соответствующую формулу. Нажимаем кнопку ОК. Далее устанавливаем ПАРАМЕТРЫ поиска решения:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Неотрицательные значения. Нажимаем кнопку ВЫПОЛНИТЬ (рис. 4.5) и анализируем полученное оптимальное решение.

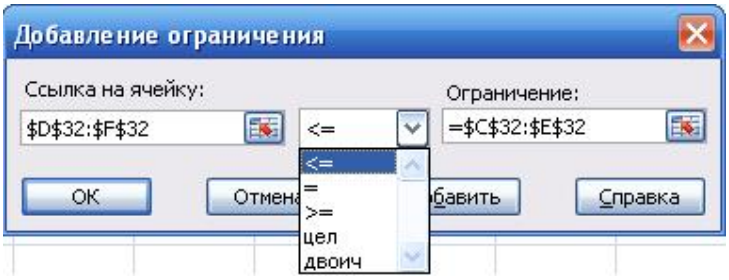

Рис. 4.4. Меню «Добавление ограничения»

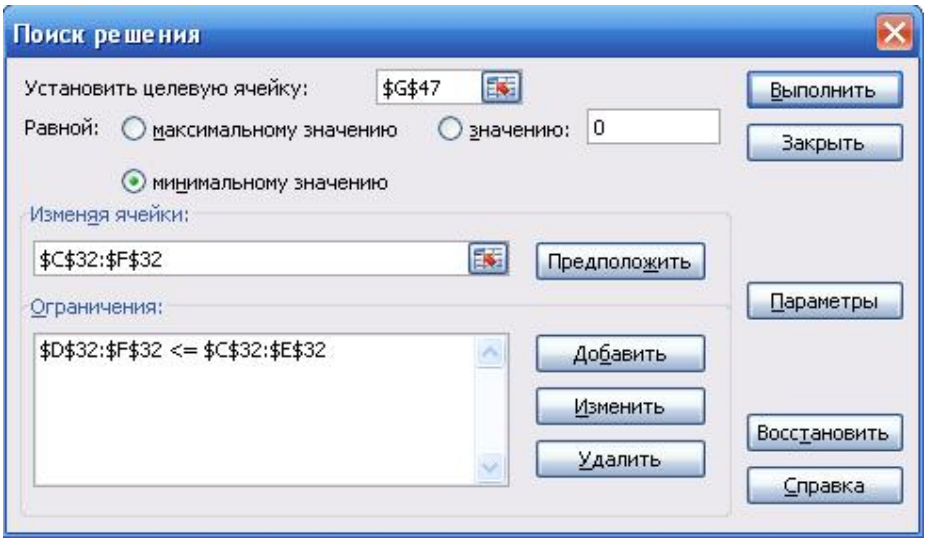

Рис. 4.5. Меню «Поиск решения»

Пункт 3. Составление отчета о проделанной работе.

План отчета:

1. Запишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Чему равны доходности к погашению облигаций? Что они означают?
3. Запишите значения продолжительностей облигаций? Каков их смысл?
4. Чему оказались равны чистые доходности для каждого года?
5. Дайте ответ на 4-й вопрос задачи.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Лабораторная работа № 5

ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО И ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА

Постановка задачи.

Известна следующая информация по кредитам:

- имел ли место дефолт для данного кредита (если да, то $z = 1$, если нет, то $z = 0$);
- отношение активов к оборотному капиталу заемщика x_1;
- отношение обязательств к собственному капиталу x_2;
- отношение активов к прибыли x_3.

Финансовые коэффициенты x_1, x_2 и x_3 потенциального заемщика равны $x_1^0 = 2{,}07$, $x_2^0 = 1{,}36$ и $x_3^0 = 14{,}3$ соответственно.

Информация по кредитам приведена в таблице 5.1. Варианты заданий – в таблице 5.2.

Таблица 5.1

Номер наблюдения	Информация о дефолте, z	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	3,40	0,61	16,2
2	0	2,38	1,38	4,5
3	1	3,44	0,78	15,3
4	1	2,07	1,84	9,9
5	0	3,76	0,37	7,2
6	1	2,41	1,17	16,2
7	1	2,80	1,12	16,2
8	0	2,63	0,72	17,1
9	0	3,10	0,80	8,1
10	1	3,82	0,71	11,7
11	0	2,85	0,48	18,9
12	1	4,11	0,39	10,8
13	0	3,31	0,69	9,0
14	0	3,06	0,57	12,6
15	1	3,24	0,73	18,0
16	0	2,78	0,82	13,5
17	1	3,69	0,41	18,9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Требуется:

1. построить линейную регрессионную модель для оценки кредитного риска и с ее помощью оценить вероятность дефолта для потенциального заемщика;
2. построить регрессионную дискриминантную модель, найти граничное значение $z_{гр}$ и отнести потенциального заемщика к группе с высоким либо низким кредитным риском.

Таблица 5.2

Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты			Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты		
		z	x_1	x_2	x_3			z	x_1	x_2	x_3
1	1	0	3,22	0,37	9,1	7	1	0	2,16	1,49	17,8
	2	1	3,69	1,49	18,3		2	0	3,9	1,16	9,2
	3	1	3,14	1,47	14,8		3	0	2,93	0,41	3,4
	4	0	2,01	1,25	7,8		4	0	2,78	0,54	8,3
	5	1	2,74	1,59	13,2		5	1	3,75	1,62	12,8
	6	1	3,47	0,86	19,6		6	0	3,08	1,66	8,9
	7	1	3,66	1,77	8,1		7	0	3,19	1,55	8,9
	8	1	3,95	1,24	15,7		8	1	3,17	1,66	9,5
	9	0	2,82	0,71	2,5		9	0	2,17	1,74	6,3
	10	1	2,9	1,69	4,8		10	1	3,18	1,31	12,4
	11	1	2,72	1,24	11,8		11	0	2,83	0,44	12,9
	12	0	2,25	0,57	6,8		12	1	3,34	0,72	18,8
	13	1	3,93	1,88	14,3		13	1	3,83	1,79	18,5
	14	1	2,81	1,52	16,2		14	1	3,91	1,85	14,3
	15	0	2,57	1,12	6,8		15	1	3,97	1,89	8,9
	x_i^0		1,9	1,5	12,9		x_i^0		3,2	0,45	5,7
2	1	1	4,09	0,45	11,2	8	1	1	3,73	1,15	20
	2	0	2,83	0,53	19,3		2	0	3,76	0,83	7
	3	1	2,78	1,17	16,6		3	1	3,92	1,41	20
	4	0	3,08	0,85	8,5		4	1	3,87	0,94	17,9
	5	1	3,38	0,66	16,6		5	1	2,97	1,86	10,1
	6	0	3,74	0,42	7,6		6	0	2,32	0,6	13,6
	7	1	3,42	0,83	15,7		7	0	3,62	0,4	10,7
	8	1	2,39	1,22	16,9		8	0	3,69	0,79	12,7
	9	1	3,81	0,76	12,1		9	0	2,99	0,53	17,4
	10	1	3,67	0,46	19,3		10	0	2,07	0,35	4,8
	11	0	3,29	0,74	9,4		11	1	3,71	1,06	18,4
	12	1	2,05	1,89	10,3		12	1	3,67	1,41	19,5
	13	0	3,04	0,62	12,4		13	1	3,55	1,79	19,8
	14	1	3,22	0,78	18,4		14	0	3,26	1,84	11
	15	0	2,76	0,87	13,9		15	0	2,39	0,64	10,6
	x_i^0		4,1	0,58	10,1		x_i^0		4,1	1,5	15,1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Продолжение таблицы 5.2

Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты			Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты		
		z	x_1	x_2	x_3			z	x_1	x_2	x_3
3	1	0	2	0,31	7,7	9	1	0	3,98	0,53	12,8
	2	0	2,03	0,83	7,2		2	1	3,3	1,58	17,5
	3	1	2,56	1,85	19,1		3	0	2,98	0,63	4,2
	4	1	2,67	1,32	17,4		4	0	3,75	0,74	5
	5	0	2,09	1,33	7,4		5	1	3,21	0,65	19,3
	6	0	2,13	1,35	8,1		6	0	2,43	1,01	11,4
	7	1	3,87	1,27	15,5		7	0	2,37	0,61	16,4
	8	0	2,22	1,11	14,3		8	0	3,55	0,97	5,3
	9	1	3,21	1,24	19,8		9	1	4	1,78	10,3
	10	1	3,5	1,81	8,9		10	0	3,09	0,96	14,7
	11	0	2,5	0,68	5,5		11	0	2,2	1,58	7,3
	12	1	2,5	1,52	8,5		12	1	3,94	1,22	13,2
	13	0	2,24	1,03	8,4		13	0	3,72	1,33	8,8
	14	1	3,02	1,51	11,3		14	1	3,6	1,24	20
	15	1	3,14	1,07	17,2		15	0	2,37	1,68	12,1
	x_i^0		3,21	0,48	6,8		x_i^0		3,25	1,1	9,4
4	1	1	3,76	0,92	14,4	10	1	1	2,72	1,56	18,5
	2	0	2,1	0,41	12,9		2	0	2,91	0,36	8,4
	3	0	2,29	1,48	10,1		3	0	2,21	1,47	6,8
	4	1	3,64	1,65	17,1		4	0	3,38	0,81	13,2
	5	1	3,67	0,64	13,6		5	0	2,19	1,03	18,3
	6	0	2,39	0,86	13,8		6	0	2,92	0,83	8,3
	7	0	2,5	1,36	5,1		7	1	3,96	1,84	14,6
	8	0	2,71	1,29	6,6		8	1	3,91	1,84	8,6
	9	1	3,37	1,38	19,9		9	0	2,72	0,76	12,6
	10	1	3,54	1,76	16,8		10	0	3,76	0,57	7,8
	11	1	3,64	1,38	12,5		11	0	2,17	0,75	19,3
	12	0	2,71	0,94	6,9		12	1	3,67	0,94	15,9
	13	0	3,06	0,48	5,9		13	0	2,9	1,43	11
	14	0	3,23	0,47	9,4		14	1	3,8	1,72	11,8
	15	0	3,22	0,4	13,9		15	1	3,97	1,33	13
	x_i^0		2,2	1,1	13,2		x_i^0		3,17	0,41	17,2
5	1	0	2,73	1,37	6,1	11	1	0	2,42	0,47	5,3
	2	0	2,76	0,82	15,9		2	0	2,2	0,75	10,1
	3	0	2,98	0,65	14,2		3	1	3,06	1,6	10
	4	1	3,67	2,5	24,4		4	1	2,91	1,24	14
	5	0	3,12	0,96	11,7		5	0	2,82	0,34	5,7
	6	0	3,2	0,91	12,5		6	1	3,06	0,75	14,4
	7	1	4,28	0,86	22,7		7	0	2,87	0,94	11,2
	8	0	3,22	1,76	15,3		8	0	2,4	0,95	15,9
	9	0	3,24	1,18	19,6		9	1	3,16	1,87	9,7
	10	0	3,15	1,2	19,2		10	1	3,96	1,38	19
	11	1	4,17	1,85	15,6		11	1	2,04	1,54	19,5
	12	1	4,03	1,68	21,6		12	0	2,62	0,32	14
	13	0	3,29	1,35	12,7		13	0	2,03	0,73	16,5
	14	0	3,53	1,27	9,7		14	1	3,48	0,62	18,2
	15	0	3,64	0,89	9,2		15	0	3,54	0,47	8,8
	x_i^0		3,85	1,15	20,7		x_i^0		2,53	0,44	15,6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 5.2

Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты			Вари-ант	Номер наблюде ния	Информа ция о дефолте	Финансовые коэффициенты		
		z	x_1	x_2	x_3			z	x_1	x_2	x_3
6	1	1	3,39	0,84	12	12	1	0	2,88	0,5	5
	2	1	3,37	1,34	14,3		2	1	3,1	0,98	17,7
	3	1	2,54	1,58	15,7		3	1	3,38	0,94	17,5
	4	0	3,1	0,24	4,7		4	1	3,53	1,68	15,9
	5	0	2,05	1,14	5,1		5	1	3,83	1,85	4,2
	6	1	1,95	0,95	15,8		6	0	2,61	0,58	4,6
	7	0	2,07	0,68	7,5		7	1	2,64	1,74	14
	8	1	2,77	0,39	9,7		8	1	3,16	1,73	12,1
	9	0	2,21	0,38	7,7		9	1	3,21	1,4	14,2
	10	0	2,37	0,32	8,3		10	0	2,42	0,78	4,9
	11	1	2,41	0,78	17,5		11	0	2,43	0,84	6,2
	12	1	2,99	0,98	10		12	1	2,77	0,42	12,7
	13	1	2,58	0,85	9,7		13	1	3	1,16	10,3
	14	1	2,46	0,78	7,5		14	1	3,38	1,06	16,3
	15	1	3,41	1,63	8,4		15	1	2,27	1,6	14,5
	x_i^0		2,65	0,34	9,8		x_i^0		3,94	0,94	7,2

Методические указания по выполнению работы

Пункт 1.

Введем таблицу с данными в Excel (рис. 5.1).

	A	B	C	D	E
1	Номер наблюдения	Информация о дефолте	Финансовые коэффициенты		
2		z	x_1	x_2	x_3
3	1	1	3,4	0,61	16,2
4	2	0	2,38	1,38	4,5
5	3	1	3,44	0,78	15,3
6	4	1	2,07	1,84	9,9
7	5	0	3,76	0,37	7,2
8	6	1	2,41	1,17	16,2
9	7	1	2,8	1,12	16,2
10	8	0	2,63	0,72	17,1
11	9	0	3,1	0,8	8,1
12	10	1	3,82	0,71	11,7
13	11	0	2,85	0,48	18,9
14	12	1	4,11	0,39	10,8
15	13	0	3,31	0,69	9
16	14	0	3,06	0,57	12,6
17	15	1	3,24	0,73	18
18	16	0	2,78	0,82	13,5
19	17	1	3,69	0,41	18,9

Рис. 5.1. Исходные данные

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Линейная регрессионная модель для оценки кредитного риска в данном случае имеет вид:

$$z = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e \ . \qquad (5.1)$$

Для оценки коэффициентов $b_k, k = \overline{0,3}$, будем использовать модуль «Анализ данных». СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ[7]. Появится меню команды РЕГРЕССИЯ. В случае если модуль «Анализ данных» отсутствует, его следует установить с помощью команды НАДСТРОЙКИ.

В меню команды РЕГРЕССИЯ установим **Входной интервал Y** – B2:B19, **Входной интервал X** – C2:E19, **Метки**, **Выходной интервал** – например H2, **Остатки**, **ОК**. В результате, начиная с ячейки H2 появится протокол регрессионного анализа (рис. 5.2).

	H	I	J	K	L
2	ВЫВОД ИТОГОВ				
3					
4	*Регрессионная статистика*				
5	Множественный R	0,9602404			
6	R-квадрат	0,9220616			
7	Нормированный R-квадрат	0,9040758			
8	Стандартная ошибка	0,1593477			
9	Наблюдения	17			
10					
11	Дисперсионный анализ				
12		*df*	*SS*	*MS*	*F*
13	Регрессия	3	3,905202	1,301734	51,26613
14	Остаток	13	0,330092	0,025392	
15	Итого	16	4,235294		
16					
17		*Коэффициенты*	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*
18	Y-пересечение	-6,557499	0,593516	-11,0486	5,59E-08
19	x1	1,3371929	0,126402	10,5789	9,33E-08
20	x2	2,1049626	0,192485	10,93571	6,31E-08
21	x3	0,0946024	0,010066	9,39784	3,68E-07

Рис. 5.2. Протокол регрессионного анализа

[7] Для Excel 2007: ДАННЫЕ – АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

В ячейках I18:I21 протокола регрессионного анализа (рис. 5.2) находятся оценки $\hat{b}_k, k=\overline{0,3}$ коэффициентов $b_k, k=\overline{0,3}$ модели (5.1). А вероятность дефолта потенциального заемщика можно оценить по формуле (рис. 5.2):

$$\hat{z} = -6{,}56 + 1{,}34x_1 + 2{,}1x_2 + 0{,}09x_3, \qquad (5.2)$$

где x_1, x_2, x_3 – заданные значения финансовых коэффициентов для потенциального заемщика.

Пункт 2.

В качестве регрессионной дискриминантной модели можно взять модель (5.2). Для каждого наблюдения можно вычислить прогнозные значения показателя *z* по формуле (5.2), либо заметить, что протокол регрессионного анализа (рис. 5.2) содержит еще одну таблицу, в которой в ячейках I25:I41 уже рассчитаны предсказанные значения *z*. Скопируем их и поместим дополнительным столбцом к исходным данным (рис. 5.3).

	A	B	C	D	E	F
1	Номер наблюдения	Информация о дефолте	Финансовые коэффициенты			Предсказанное z
2		z	x_1	x_2	x_3	
3	1	1	3,4	0,61	16,2	0,8055
4	2	0	2,38	1,38	4,5	-0,0444
5	3	1	3,44	0,78	15,3	1,1317
6	4	1	2,07	1,84	9,9	1,0202
7	5	0	3,76	0,37	7,2	-0,0697
8	6	1	2,41	1,17	16,2	0,6605
9	7	1	2,8	1,12	16,2	1,0768
10	8	0	2,63	0,72	17,1	0,0926
11	9	0	3,1	0,8	8,1	0,0380
12	10	1	3,82	0,71	11,7	1,1519
13	11	0	2,85	0,48	18,9	0,0519
14	12	1	4,11	0,39	10,8	0,7810
15	13	0	3,31	0,69	9	0,1725
16	14	0	3,06	0,57	12,6	-0,0739
17	15	1	3,24	0,73	18	1,0145
18	16	0	2,78	0,82	13,5	0,1631
19	17	1	3,69	0,41	18,9	1,0278

Рис. 5.3. Расчет прогнозных значений показателя *z*

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Проведем сортировку числовых данных таблицы (рис. 5.3) по убыванию показателя *z* (рис. 5.4). Таким образом, вверху таблицы окажутся наблюдения, соответствующие дефолту.

	B	C	D	E	F
2	z	x_1	x_2	x_3	Предсказанное z
3	1	3,4	0,61	16,2	0,8055
4	1	3,44	0,78	15,3	1,1317
5	1	2,07	1,84	9,9	1,0202
6	1	2,41	1,17	16,2	0,6605
7	1	2,8	1,12	16,2	1,0768
8	1	3,82	0,71	11,7	1,1519
9	1	4,11	0,39	10,8	0,7810
10	1	3,24	0,73	18	1,0145
11	1	3,69	0,41	18,9	1,0278
12	0	2,38	1,38	4,5	-0,0444
13	0	3,76	0,37	7,2	-0,0697
14	0	2,63	0,72	17,1	0,0926
15	0	3,1	0,8	8,1	0,0380
16	0	2,85	0,48	18,9	0,0519
17	0	3,31	0,69	9	0,1725
18	0	3,06	0,57	12,6	-0,0739
19	0	2,78	0,82	13,5	0,1631

Рис. 5.4. Данные, отсортированные по убыванию показателя *z*

С помощью функций СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН найдем средние значения $\bar{z}_1$ и $\bar{z}_2$, и стандартные отклонения s_1 и s_2 для наблюдений с дефолтом (1-й массив) и для наблюдений без дефолта по предсказанным значениям *z*. Далее рассчитаем граничное значение $z_{гр}$ по формуле (5.3).

$$z_{гр} = \frac{s_1 \bar{z}_2 + s_2 \bar{z}_1}{s_1 + s_2} \qquad (5.3)$$

Вероятность дефолта потенциального заемщика оценивается как высокая, если $\hat{z} > z_{гр}$, и как низкая, если $\hat{z} < z_{гр}$.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Пункт 3. Оформление отчета о проделанной работе.

План отчета.

1. Запишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите построенную линейную регрессионную модель для оценки кредитного риска. Чему равна вероятность дефолта для потенциального заемщика?
3. Запишите значение $z_{гр}$. К какой группе следует отнести потенциального заемщика?

Лабораторная работа № 6
ОЦЕНКА РИСКА ЗАЁМЩИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ДИСКРИМИНАНТНОЙ МОДЕЛИ

Постановка задачи.

Известна следующая информация по кредитам:

- уровень дефолта, описываемый показателем z:

$$z = \begin{cases} 1, \text{ кредит без дефолта,} \\ 2, \text{ с незначительным дефолтом,} \\ 3, \text{ с существенным дефолтом,} \\ 4, \text{ с абсолютным дефолтом.} \end{cases}$$

- значения x_1, x_2, x_3 финансовых коэффициентов для заемщика.

Финансовые коэффициенты потенциального заемщика равны $x_1^0 = 0{,}74$, $x_2^0 = 0{,}96$, $x_3^0 = 1{,}27$ соответственно.

Требуется построить множественную дискриминантную модель и с ее помощью отнести потенциального заемщика к одной из четырех указанных выше групп.

Информация по кредитам приведена в таблице 6.1. Варианты заданий – в таблицах 6.2 – 6.13.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Таблица 6.1

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	0,44	0,77	0,46
2	1	0,63	0,77	0,4
3	1	0,64	0,94	0,36
4	1	0,57	0,91	0,35
5	1	0,59	0,79	0,45
6	1	0,55	1,02	0,45
7	1	0,58	0,80	0,41
8	1	0,52	0,83	0,40
9	1	0,66	0,90	0,39
10	2	0,58	1,58	0,66
11	2	0,54	1,63	0,57
12	2	0,60	1,56	0,65
13	2	0,47	1,72	0,67
14	2	0,38	1,73	0,44
15	2	0,49	1,84	0,53
16	2	0,52	1,55	0,63
17	2	0,41	1,91	0,43
18	2	0,51	1,84	0,72
19	2	0,55	1,79	0,67
20	3	1,35	1,87	0,55
21	3	1,41	1,51	0,57
22	3	1,52	1,38	0,65
23	3	1,47	1,56	0,59
24	3	1,50	2,16	0,54
25	3	1,23	2,03	0,59
26	3	1,29	1,86	0,65
27	3	1,42	2,03	0,71
28	4	1,53	1,41	1,39
29	4	1,16	1,52	1,42
30	4	1,21	1,53	1,34
31	4	1,56	1,80	1,43
32	4	1,37	1,74	1,46
33	4	1,38	1,65	1,67
34	4	1,52	1,29	1,41

Таблица 6.2

Вариант 1

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	4	0,63	0,85	1,17
2	2	1	1,71	0,81
3	4	1,49	1,78	0,53
4	3	1,53	1,32	1,08
5	2	1,2	1,91	0,67
6	1	0,49	0,97	0,56

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.2

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
7	4	0,94	1,68	0,86
8	2	0,4	1,78	0,56
9	4	0,47	0,85	0,66
10	1	0,4	1,06	1,16
11	3	0,5	0,96	0,35
12	1	1,12	1,61	1,22
13	3	1,1	1,86	0,54
14	2	0,74	0,94	1,34
15	2	1,12	1,62	1,17
16	2	0,61	1,92	1,01
17	3	1,12	1,84	0,45
18	3	1,2	1,01	0,42
19	1	0,67	1,76	1,03
20	2	0,85	1,11	0,88
21	1	0,5	1,28	0,81
22	4	1,43	1,61	0,73
23	3	0,39	1,87	0,67
24	1	0,74	1,04	0,63
25	2	1,36	1,31	1,24
26	3	1,07	1,72	0,42
27	1	1,34	2,01	1,41
28	1	0,57	1,7	1,12
29	2	1,16	1,41	1,4
30	4	0,99	1,84	1,36
x_i^0		0,44	1,52	1,1

Таблица 6.3

Вариант 2

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	3	0,88	1,37	0,8
2	4	0,9	1,15	0,7
3	3	0,64	1,26	0,36
4	3	1,44	1,85	0,64
5	2	0,92	1,57	1,33
6	4	1,27	0,93	0,41
7	4	0,72	1,88	0,57
8	2	1,23	0,92	0,91
9	2	0,46	0,9	1,15
10	4	1,38	1,24	1,15
11	3	0,99	1,52	0,38
12	2	0,69	1,17	0,93
13	4	1,56	1,25	0,72
14	2	0,61	2,06	1,26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.3

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
15	1	1,06	1,74	1,06
16	2	1,15	2,11	1,09
17	1	0,8	1,86	0,86
18	2	1,38	1,88	1,02
19	3	1,44	1,74	1,33
20	2	0,84	1,75	1,39
21	2	0,73	0,98	0,85
22	4	1,07	1,12	1,12
23	2	0,5	1	0,9
24	1	0,56	2,16	0,81
25	4	1,11	1,71	0,82
26	1	1,35	1,11	0,62
27	4	1	1,7	1,33
28	2	0,87	1,86	1,01
29	4	1,19	1,65	1,23
30	1	1,31	0,9	1,3
x_i^0		1,62	2,08	0,44

Таблица 6.4

Вариант 3

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	0,57	1,18	1,25
2	1	0,55	1,63	1,04
3	3	1,48	1,5	1,37
4	4	0,64	2,14	0,7
5	4	1,46	1,69	0,56
6	2	1,01	1,3	1,26
7	4	1,29	2,13	1,34
8	4	1,54	1,18	0,49
9	1	0,66	1,45	0,93
10	3	0,89	1,21	0,56
11	1	1,4	1,13	0,67
12	4	1,36	1,85	0,75
13	3	0,57	1,19	1
14	4	0,96	1,08	0,9
15	2	1,47	1,04	1,12
16	4	0,55	1,63	0,48
17	3	0,55	1,22	0,8
18	2	1,39	0,91	0,45
19	3	0,56	1,87	0,59
20	3	0,68	1,71	1,23
21	3	1,04	1,97	1,29
22	2	1,51	1,32	0,36

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.4

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
23	3	1,07	2,06	0,96
24	1	0,77	0,83	1,06
25	2	0,5	0,95	0,79
26	2	0,81	1,47	0,53
27	1	1,01	1,35	0,76
28	3	1,53	1,94	0,62
29	3	0,69	1,44	0,93
30	2	0,99	1,16	1,13
x_i^0		0,38	1,85	0,64

Таблица 6.5

Вариант 4

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	3	0,7	2,37	0,49
2	3	1,25	1,72	1,17
3	3	1,14	2,08	0,6
4	2	0,91	1,15	0,85
5	2	0,84	2,74	0,67
6	3	0,59	1,9	1,02
7	4	0,81	2,27	0,57
8	4	1,07	2,71	1,21
9	2	1,36	2,12	0,44
10	3	0,77	1,74	0,84
11	3	0,9	2,43	0,42
12	4	0,81	2,44	1,4
13	2	0,88	2,35	0,81
14	3	0,9	1,23	1,06
15	3	0,93	1,75	0,8
16	2	1,06	2,29	0,49
17	1	0,96	1,65	0,99
18	4	0,62	1,13	0,69
19	1	0,62	2,95	1,35
20	1	1,1	2,58	0,84
21	4	0,6	2,13	0,86
22	4	0,86	2,47	1,04
23	4	0,91	1,89	0,84
24	4	0,54	2,32	0,79
25	3	1,29	2,51	0,82
26	4	1,22	2,86	0,95
27	4	1,58	2,15	1,14
28	2	1,11	2,86	1,22
29	4	1,49	1,45	1,01
30	3	0,97	1,98	0,64
x_i^0		1,58	2,55	0,79

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Таблица 6.6

Вариант 5

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	2	2,82	1,15	0,83
2	4	3,3	1,1	1,19
3	3	1,17	1,81	0,41
4	1	2,54	1,13	0,44
5	4	1,59	1,3	1,01
6	1	2,16	2,09	0,65
7	1	2,1	1,21	1,25
8	4	1,47	1,93	0,81
9	4	3,83	1,08	0,4
10	3	2,67	1,7	1,36
11	4	3,82	1,09	0,46
12	1	2,19	1,09	0,61
13	4	2,73	2,09	0,38
14	1	0,81	1,89	0,95
15	3	2,16	0,92	0,93
16	4	3,32	0,88	1,11
17	3	1,79	1,43	1,13
18	3	2,12	2,04	0,65
19	1	1,89	1,75	0,46
20	3	0,96	1,89	0,81
21	4	3,99	1,01	0,49
22	3	2,75	1,68	0,39
23	4	1,48	1,32	0,79
24	4	1,19	1,16	0,94
25	1	3,19	1,99	0,78
26	3	2,57	1,34	1,08
27	1	3,11	2,13	1,18
28	1	2,75	1,57	1,33
29	3	1,06	1,92	0,98
30	1	3,16	2,02	1,18
x_i^0		2,76	1,43	0,98

Таблица 6.7

Вариант 6

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	4	0,76	1,22	0,81
2	3	0,68	1,14	1,04
3	3	1,51	2,09	0,57
4	2	1,34	1,28	1,21
5	1	1,45	1,74	0,75
6	3	0,59	2,04	0,84
7	4	0,9	1,51	0,66

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.7

Номер наблюдения	Уровень Дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
8	2	1,01	0,98	0,61
9	4	0,67	1,52	0,37
10	3	1,2	1,27	1,23
11	4	0,44	0,87	0,83
12	3	0,86	1,24	1,18
13	1	1,26	1,47	0,88
14	1	1,48	0,99	0,97
15	3	0,47	1,96	1,16
16	1	0,44	2,02	1,42
17	3	0,64	0,77	1,34
18	2	1,32	2,1	0,36
19	1	0,79	1,76	1,12
20	2	1,51	2,16	0,82
21	3	0,68	1,01	0,84
22	2	1,26	0,88	0,5
23	4	0,56	0,79	1,12
24	4	1,45	2,03	1,05
25	2	0,92	1,11	1,02
26	4	1,37	1,38	0,35
27	4	0,96	1,21	0,77
28	4	0,81	1,51	0,44
29	4	1,12	1,48	0,38
30	3	1,03	1,46	1,36
x_i^0		1,26	1,11	0,88

Таблица 6.8

Вариант 7

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	0,99	1,44	1,4
2	4	0,79	1,31	0,91
3	3	1,05	1,55	0,91
4	3	0,74	1,81	0,95
5	1	0,84	1,1	1,25
6	4	1,47	0,87	0,9
7	1	0,78	1,85	1,01
8	4	1,02	1,63	0,96
9	2	1,46	1,27	1,33
10	2	1,52	1,85	0,61
11	4	1,33	2,04	1,39
12	4	1,1	1,99	1,02
13	1	0,82	1,76	0,4
14	2	0,46	1,15	1,4
15	2	0,81	2,08	1,29

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.8

Номер наблюдения	Уровень Дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
16	2	0,95	1,08	0,96
17	2	1,27	1,01	0,39
18	3	0,49	1,9	1,31
19	3	0,79	1,33	0,51
20	1	0,38	1,51	1,09
21	3	0,72	1,21	1,28
22	4	0,85	0,81	0,83
23	1	1,15	1,11	0,5
24	2	0,56	1,42	0,99
25	2	1	0,78	1,2
26	2	0,38	1,75	0,87
27	2	1,37	1,19	0,9
28	2	0,95	1,56	1,17
29	2	1	1,6	1,42
30	1	1,15	1,13	0,9
x_i^0		1,44	0,85	0,99

Таблица 6.9

Вариант 8

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	0,44	1,95	1,24
2	2	0,35	1,14	0,98
3	2	0,69	1,03	0,86
4	1	1,09	1,88	0,99
5	1	1,6	2,15	1,39
6	1	0,59	1,47	1,1
7	1	0,63	1,73	1,33
8	3	0,92	1,26	1,09
9	1	1,33	1,36	0,99
10	4	1,06	1,36	1,27
11	3	1,14	1,04	1,18
12	3	0,31	1,22	1,18
13	3	1,28	0,87	1,26
14	3	1,58	1,21	1,24
15	2	1,44	1,95	0,91
16	4	1,27	1,75	1,07
17	4	0,4	0,94	1,1
18	1	0,3	1,74	0,9
19	1	1,6	0,8	1,21
20	4	1,34	1,93	1,13
21	1	1,15	1,71	1,07
22	4	1,75	1,73	1,12
23	4	1,46	2,07	0,95

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.9

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
24	4	1,18	1,35	1,02
25	3	1,53	1,11	0,81
26	3	0,32	1,61	1,07
27	3	0,62	1,74	0,85
28	3	0,57	1,7	1,32
29	2	0,79	1,93	0,8
30	3	1,11	1,31	1,08
x_i^0		1,12	1,25	0,84

Таблица 6.10

Вариант 9

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	4	1,18	1,66	1,86
2	1	0,96	1,1	1,05
3	3	1,86	1,58	0,74
4	1	1,76	2,06	0,57
5	1	0,59	2,3	0,79
6	4	1,27	2,15	0,65
7	3	1,11	1,86	1,46
8	4	0,65	1,93	1,87
9	4	1,45	1,86	1,51
10	3	1,55	2,11	0,68
11	2	0,71	0,95	1,74
12	1	0,65	2,08	1,78
13	3	1,04	2,21	1,09
14	2	1,16	1,94	0,68
15	2	1,06	2,23	0,86
16	1	0,35	1,39	1,16
17	4	1,08	1,85	1,13
18	2	1,72	1,26	1,57
19	4	1,76	0,94	0,58
20	1	1,98	0,78	1,45
21	2	1,98	1,4	0,44
22	3	0,5	0,98	0,46
23	1	1,51	1,43	1,31
24	2	1,92	0,77	0,56
25	3	1,31	0,93	1,47
26	4	0,76	1,12	1,19
27	3	0,95	1,43	1,14
28	1	0,81	1,21	1,63
29	2	1,61	1,46	1,06
30	4	1,25	1,99	0,71
x_i^0		1,48	2,5	1,46

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Таблица 6.11

Вариант 10

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	4	1,33	1,11	0,96
2	1	1,22	1,65	0,42
3	2	1,15	1,72	1,37
4	1	0,39	0,93	0,85
5	3	0,76	1,35	0,73
6	3	1,5	1,36	0,52
7	3	1,45	1,69	1,02
8	3	0,59	1,5	0,48
9	4	0,8	2,03	0,37
10	3	1,11	1,88	1,36
11	4	1,32	1,08	0,49
12	3	1,01	2,13	1,25
13	2	0,38	0,98	1,24
14	2	0,89	2,11	1,23
15	2	1,05	0,8	0,51
16	1	0,85	0,94	0,86
17	4	0,56	2,12	0,4
18	2	1,41	1,52	1,32
19	3	0,78	1,08	0,43
20	3	0,66	1,08	1,03
21	1	1,42	1,98	1,35
22	2	1,46	1,32	0,63
23	3	0,94	1,8	0,82
24	2	1,07	2,07	1,29
25	1	0,81	2,14	0,6
26	2	0,7	1,14	1,26
27	4	0,87	1,5	0,82
28	4	0,54	2,09	0,35
29	4	1,55	1,3	1,02
30	4	1,54	1,15	1,25
x_i^0		0,52	2,15	1,21

Таблица 6.12

Вариант 11

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	0,54	2,08	0,77
2	3	0,81	1,94	0,35
3	2	0,65	0,84	1,39
4	4	1,45	1,82	1,27
5	1	1,17	1,33	0,43
6	2	1,29	1,2	1,07
7	2	0,6	1,18	1,37

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.12

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
8	4	1,49	1,2	1,31
9	1	0,5	1,93	1,2
10	1	0,68	1,81	0,91
11	2	1,14	2,09	1,19
12	2	0,41	1,06	0,67
13	4	1,41	1,63	1,42
14	2	0,4	1,6	1,25
15	3	0,65	1,53	0,39
16	2	0,97	1,11	0,52
17	4	0,38	1,45	0,63
18	1	0,94	1,06	0,8
19	2	0,95	0,96	0,62
20	1	1,36	0,98	0,46
21	1	1,55	1,45	0,44
22	2	1,25	1,32	1,37
23	4	1,23	2,06	1,42
24	4	1,23	1,33	1,16
25	2	0,61	1,4	0,86
26	4	0,51	1,33	0,84
27	2	1,38	1,73	0,55
28	2	1,37	1,17	1,24
29	4	1,56	0,95	0,81
30	3	1,28	0,92	0,98
x_i^0		1,46	0,92	0,84

Таблица 6.13

Вариант 12

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
1	1	1,96	1,88	1,57
2	3	4,09	0,89	1,94
3	1	2,99	1,51	1,51
4	3	2,22	2,08	1,52
5	2	4,32	1,72	1,66
6	2	3,04	2,06	0,59
7	2	4,17	1,54	0,65
8	4	1,69	0,88	0,38
9	1	2,46	1,91	2,13
10	3	1,36	1,79	0,67
11	3	4,92	1,35	0,94
12	3	2,9	2,08	1,1
13	2	3,06	1,7	1,8
14	3	3,3	0,92	0,59
15	1	2,54	1,12	2,05

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 6.13

Номер наблюдения	Уровень дефолта	Финансовые коэффициенты		
		x_1	x_2	x_3
16	3	4,34	0,83	0,64
17	4	1,15	1,62	1,23
18	1	2,84	1,78	0,97
19	4	1,2	1,1	1,48
20	3	2,17	1,5	0,93
21	2	3,79	1,53	1,06
22	3	1,18	0,85	1,34
23	1	2,16	1,14	0,51
24	4	3,63	2,04	1,26
25	2	4,32	0,81	0,47
26	2	1,92	1,38	0,5
27	1	3,33	0,92	1,54
28	2	1,8	2,05	1,27
29	2	3,1	1,9	1,45
30	1	3,14	1,91	0,8
x_i^0		3,49	2,19	1,24

Методические указания по выполнению работы

Упорядочим наблюдения по возрастанию фактора z.

Для каждой из четырех групп наблюдений для каждого финансового коэффициента с помощью функций СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН нужно найти средние значения $\overline{x}_k^s$ и стандартные отклонения s_k^s, где s – номер группы, k – номер финансового коэффициента.

Вектор $\vec{x}^s = \left(\overline{x}_1^s; \overline{x}_2^s; \overline{x}_3^s\right)$ – центроид группы s.

Оценим близость вектора $\vec{x} = \left(x_1^0; x_2^0; x_3^0\right)$ заданных финансовых коэффициентов потенциального заемщика к центроидам $\vec{x}^s = \left(\overline{x}_1^s; \overline{x}_2^s; \overline{x}_3^s\right)$ каждой из четырех групп по формуле:

$$D\left(\vec{x}, \vec{x}^s\right) = \sqrt{\left(\frac{x_1^0 - \overline{x}_1^s}{s_1^s}\right)^2 + \left(\frac{x_2^0 - \overline{x}_2^s}{s_2^s}\right)^2 + \left(\frac{x_3^0 - \overline{x}_3^s}{s_3^s}\right)^2}. \qquad (6.1)$$

Потенциального заемщика относят к той группе, для которой значение $D\left(\vec{x}, \vec{x}^s\right)$ минимально.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

План отчета.

1. Запишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите результаты расчетов $\vec{x}^s = \left(\bar{x}_1^s;\ \bar{x}_2^s;\ \bar{x}_3^s\right)$, $D\left(\vec{x}, \vec{x}^s\right)$, $s = \overline{1,3}$. Дайте ответ на вопрос задачи.

Лабораторная работа № 7
ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ

Постановка задачи.

На финансовом рынке имеются акции трех компаний. Известны годовые доходности r_i^k этих акций за 12 лет (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Номер варианта	Параметр	Номер акции, i	Доходности акций в процентах по годам, k											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	r_f = 5%	1	11,2	10,8	11,6	-1,6	-4,1	8,6	6,8	11,9	12,0	8,3	6,0	10,2
	$\hat{s}$ = 6%	2	8,0	9,2	6,6	18,5	7,4	13,0	22,0	14,0	20,5	14,0	19,0	9,0
	$\hat{r}_п$ = 12%	3	10,9	22,0	37,9	-11,8	12,9	-7,5	9,3	48,7	-1,9	19,1	-3,4	43,0
1	r_f = 2%	1	3,9	-0,1	6,2	-0,4	5,1	3,3	0,4	7,7	1,7	-1,2	8,6	9,0
	$\hat{s}$ = 7%	2	22,1	6,2	7,5	6,5	15,6	5,7	16,5	4,9	21,4	6,0	5,3	17,3
	$\hat{r}_п$ = 11%	3	-4,1	39,0	20,0	36,4	39,6	-2,9	-9,1	-19,0	15,1	41,0	2,2	10,5
2	r_f = 1%	1	-3,6	-4,4	6,8	-2,9	2,4	0,8	7,0	2,9	4,4	-1,2	0,1	0,3
	$\hat{s}$ = 5%	2	12,4	18,6	19,9	4,9	12,6	15,7	15,3	12,3	18,7	12,3	6,0	14,8
	$\hat{r}_п$ = 11%	3	23,2	4,8	-5,9	-1,9	40,7	14,6	36,2	22,2	18,9	-4,8	8,4	17,2
3	r_f = 3%	1	2,4	1,7	8,9	-1,0	-2,5	4,3	10,3	-1,0	4,8	1,5	2,2	-1,6
	$\hat{s}$ = 6%	2	15,1	11,6	8,4	20,3	18,1	16,0	19,1	10,3	18,0	4,3	14,9	11,8
	$\hat{r}_п$ = 10%	3	-10,9	49,4	13,5	-6,2	0,6	34,2	28,3	45,0	-1,2	42,0	-17,9	16,4
4	r_f = 2%	1	2,8	0,5	5,9	10,2	4,1	-3,2	2,8	0,7	3,3	6,9	3,7	9,3
	$\hat{s}$ = 9%	2	17,2	16,7	10,4	19,8	20,0	10,6	21,2	4,9	8,0	21,7	20,1	16,0
	$\hat{r}_п$ = 13%	3	42,8	18,7	10,5	-9,3	41,0	6,0	-9,6	-6,5	-5,0	37,6	26,6	46,2
5	r_f = 4%	1	4,6	7,0	0,2	4,5	-0,6	6,0	10,7	-2,3	9,0	10,1	11,0	7,9
	$\hat{s}$ = 6%	2	4,4	21,5	21,5	20,2	6,5	11,5	5,0	17,6	13,4	20,5	11,3	8,2
	$\hat{r}_п$ = 14%	3	19,9	-16,6	-17,0	-0,7	20,8	24,9	22,9	3,5	48,3	12,0	25,1	39,3
6	r_f = 3%	1	6,9	3,9	-2,4	6,4	1,4	4,0	4,4	5,4	-1,1	6,8	6,3	1,4
	$\hat{s}$ = 6%	2	20,5	14,1	9,2	17,3	8,1	19,8	9,1	5,0	16,6	8,3	7,8	7,3
	$\hat{r}_п$ = 10%	3	-13,9	7,3	16,3	-17,0	41,7	-7,2	45,0	33,7	49,2	-16,2	-4,3	37,7
7	r_f = 2%	1	3,2	6,5	4,3	6,3	1,1	1,2	5,5	4,0	-0,5	5,4	0,7	4,8
	$\hat{s}$ = 5%	2	16,4	3,1	12,2	1,1	20,2	7,6	10,3	13,3	7,7	2,7	5,0	2,4
	$\hat{r}_п$ = 15%	3	15,7	12,6	31,0	7,2	34,3	13,7	28,6	24,3	4,7	20,4	40,4	19,1
8	r_f = 1,5%	1	-0,7	7,1	0,8	7,6	1,3	4,0	3,7	1,1	1,1	0,5	5,9	1,9
	$\hat{s}$ = 7%	2	3,6	8,3	13,8	16,3	1,8	3,4	11,9	3,5	4,6	6,0	12,2	17,4
	$\hat{r}_п$ = 9%	3	38,3	18,2	5,8	6,0	36,7	0,4	4,5	9,2	7,2	22,6	33,6	8,5
9	r_f = 4%	1	7,2	8,4	3,2	3,6	4,3	5,6	7,8	7,3	4,5	5,9	6,5	4,8
	$\hat{s}$ = 7%	2	15,0	18,0	24,3	4,3	12,2	16,9	9,5	11,8	14,9	9,9	11,3	7,9
	$\hat{r}_п$ = 22%	3	47,9	46,3	41,0	43,9	26,4	32,7	34,8	47,2	47,0	8,0	5,2	20,8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Окончание таблицы 7.1

Номер варианта	Параметр	Номер акции, i	Доходности акций в процентах по годам, k											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	$r_f = 1\%$	1	-0,6	-2,4	-1,3	4,8	3,8	2,9	3,2	2,1	5,0	0,4	5,5	2,9
	$\hat{s} = 5\%$	2	10,4	17,6	2,6	11,7	12,4	12,6	8,2	17,9	8,0	0,5	10,0	11,6
	$\hat{r}_п = 11\%$	3	9,5	6,5	48,1	24,3	25,6	6,5	18,1	32,1	31,3	32,2	48,5	21,3
11	$r_f = 3\%$	1	7,1	4,8	6,4	4,2	-0,9	5,4	-1,5	3,8	8,1	-1,1	9,5	9,7
	$\hat{s} = 4\%$	2	0,7	4,9	4,8	5,3	1,5	8,3	10,4	7,0	10,8	-0,5	9,2	12,9
	$\hat{r}_п = 10\%$	3	26,1	-0,8	29,7	24,1	5,5	40,0	29,6	29,3	24,6	31,8	4,1	37,3
12	$r_f = 3\%$	1	4,1	1,4	3,8	2,1	5,9	-0,1	4,7	6,5	3,5	0,1	4,8	4,1
	$\hat{s} = 8\%$	2	3,5	11,4	11,0	-0,1	27,8	25,2	13,0	5,5	3,4	27,0	8,6	15,4
	$\hat{r}_п = 26\%$	3	34,3	47,3	39,8	59,7	29,3	0,6	43,8	54,8	48,9	15,0	14,0	46,5

Требуется:

1. Найти выборочные ожидаемые доходности $\bar{r}_i, i = \overline{1,3}$ и стандартные отклонения доходностей $s_i, i = \overline{1,3}$ акций заданных видов.
2. Построить ковариационную матрицу доходностей акций.
3. Ввести формулы для нахождения ожидаемой доходности $\bar{r}_п$, стандартного отклонения $s_п$ и коэффициента $q_п$ (тета) портфеля, годовая доходность безрискового актива $r_f = 5\%$.
4. Решить задачу максимизации ожидаемой доходности портфеля при условии, что стандартное отклонение доходности портфеля не превосходит $\hat{s} = 6\%$. Выписать в тетрадь соответствующие значения долей $w_i, i = \overline{1,3}$ акций заданных видов в портфеле и значения параметров $\bar{r}_п$, $s_п$ и $q_п$.
5. Решить задачу минимизации стандартного отклонения доходности портфеля при условии, что ожидаемая доходность портфеля больше либо равна $\hat{r}_П = 12\%$. Выписать в тетрадь соответствующие значения $w_i, i = \overline{1,3}$, $\bar{r}_п$, $s_п$ и $q_п$.
6. Решить задачу оптимизации портфеля при условии, что на финансовом рынке имеется безрисковый актив, годовая доходность которого равна $r_f = 5\%$. Выписать в тетрадь соответствующие значения $w_i, i = \overline{1,3}$, $\bar{r}_п$, $s_п$ и $q_п$.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7. Пусть для эффективной комбинации безрискового актива и акций заданных видов, стандартное отклонение которой $s_C = 6\%$, требуется найти соответствующие значения $\bar{r}_C$, $w_п$, w_f и $w_i^C, i = \overline{1,3}$ (w_i^C – это доля акций вида i в комбинации) и сравнить значения $\bar{r}_C$ и s_C этой комбинации с соответствующими характеристиками (т.е. $\bar{r}_п$ и $s_п$) оптимального портфеля из пункта 4.
8. Пусть для эффективной комбинации безрискового актива и акций заданных видов, ожидаемая доходность которой $\bar{r}_C$ равна 12%, требуется найти соответствующие значения s_C, $w_п$, w_f и $w_i^C, i = \overline{1,3}$ и сравнить значения $\bar{r}_C$ и s_C этой комбинации с соответствующими характеристиками (т.е. $\bar{r}_п$ и $s_п$) оптимального портфеля из пункта 5.
9. Изобразить портфели и комбинации, найденные в результате выполнения пунктов 4 – 8, а также безрисковый актив, в координатной плоскости $(s, \bar{r})$. По соответствующим точкам построить участок эффективной границы множества инвестиционных возможностей портфелей, состоящих из акций заданных видов, и луч, являющийся эффективной границей множества инвестиционных возможностей комбинаций безрискового актива и акций заданных видов.

Методические указания по выполнению работы

Выборочные ожидаемые доходности акций заданных видов находятся по формуле:

$$\bar{r}_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} r_i^k, \tag{7.1}$$

а стандартные отклонения доходностей:

$$s_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(r_i^k - \bar{r}_i\right)^2, \tag{7.2}$$

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

где n – число наблюдений.

Ковариационная матрица доходностей акций заданных видов имеет вид:

$$A = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{bmatrix}. \qquad (7.3)$$

где $s_{ij}, i, j = \overline{1,3}$ – это ковариации доходностей акций видов i и j, т.е.

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(r_i^k - \bar{r}_i\right)\cdot\left(r_j^k - \bar{r}_j\right). \qquad (7.4)$$

Ожидаемая доходность портфеля находится по формуле:

$$\bar{r}_{\text{п}} = \sum_{i=1}^{n} w_i \bar{r}_i\ . \qquad (7.5)$$

Дисперсию доходностей портфеля в матричном виде можно рассчитать по формуле (7.6).

$$D_{\text{п}} = w^T \cdot A \cdot w, \qquad (7.6)$$

где w – вектор-столбец долей $w_i, i = \overline{1,3}$, w^T – вектор-строка долей $w_i, i = \overline{1,3}$, A – ковариационная матрица доходностей портфеля.

Тогда можно легко найти стандартное отклонение:

$$s_{\text{п}} = \sqrt{D_{\text{п}}} \qquad (7.7)$$

Коэффициент “тета” портфеля находится по формуле:

$$q_{\text{п}} = \frac{\bar{r}_{\text{п}} - r_f}{s_{\text{п}}}. \qquad (7.8)$$

Задача максимизации ожидаемой доходности портфеля имеет вид:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

$$\bar{r}_{\text{п}} \to \max,$$
$$\begin{cases} s_{\text{п}} \le \hat{s}, \\ \sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \end{cases} \tag{7.9}$$
$$w_i \ge 0,\ i = \overline{1,n}.$$

Задача минимизации стандартного отклонения доходности портфеля:

$$s_{\text{п}} \to \max,$$
$$\begin{cases} \bar{r}_{\text{п}} \ge \hat{r}, \\ \sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \end{cases} \tag{7.10}$$
$$w_i \ge 0,\ i = \overline{1,n}.$$

Задача оптимизации портфеля при наличии безрискового актива имеет вид:

$$q_{\text{п}} \to \max,$$
$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \tag{7.11}$$
$$w_i \ge 0,\ i = \overline{1,n}.$$

Порядок выполнения работы

Пункт 1. Расчет основных характеристик акций.

Введем в Excel таблицу исходных данных.

Для нахождения выборочных ожидаемых доходностей и стандартных отклонений доходностей акций воспользуемся встроенными функциями СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН. Введем эти функции в ячейки B15 и B16 соответственно и скопируем вправо (рис. 7.1).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	A	B	C	D
1	Номер	Номер акции, *i*		
2	года, *k*	1	2	3
3	1	11,20%	8,00%	10,90%
4	2	10,80%	9,20%	22,00%
5	3	11,60%	6,60%	37,90%
6	4	-1,60%	18,50%	-11,80%
7	5	-4,10%	7,40%	12,90%
8	6	8,60%	13,00%	-7,50%
9	7	6,80%	22,00%	9,30%
10	8	11,90%	14,00%	48,70%
11	9	12,00%	20,50%	-1,90%
12	10	8,30%	14,00%	19,10%
13	11	6,00%	19,00%	-3,40%
14	12	10,20%	9,00%	43,00%
15	$r_{ср}$	7,64%	13,43%	14,93%
16	σ	5,31%	5,49%	20,03%

Рис. 7.1. Доходности акций и их характеристики

Пункт 2. Построение ковариационной матрицы.

Для построения ковариационной матрицы воспользуемся встроенной функцией КОВАР. В ячейке G3 введем соответствующую формулу, зафиксировав адреса ячеек с доходностями акций 1-го вида и скопируем эту формулу вправо до ячейки I3 (рис. 7.2). Аналогично рассчитаем 2-ю и 3-ю строку ковариационной матрицы.

	G	H	I
2	**Ковариационная матрица**		
3	=КОВАР($B3:$B14;B3:B14)		
4	-0,00025	0,00276	-0,00542
5	0,00440	-0,00542	0,03677

Рис. 7.2. Ковариационная матрица

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Пункт 3.

Введем в Excel необходимые формулы. Вначале создадим таблицу долей $w_i, i = \overline{1,3}$ акций заданных видов в портфеле (в которой также введем формулу для нахождения суммы долей) (рис. 7.3).

Учитывая формулы (7.5) – (7.8) рассчитаем ожидаемую доходность, дисперсию, стандартное отклонение и значение «тета» портфеля. Для расчета ожидаемой доходности используем функцию СУММПРОИЗВ. Формула (7.6) может быть реализована в Excel с помощью встроенных функций МУМНОЖ и СУММПРОИЗВ. Напомним, что функция МУМНОЖ предполагает использование сочетания клавиш Ctrl + Shift + OK. Для поиска стандартного отклонения используем функцию КОРЕНЬ (рис. 7.3).

	G	H	I	J
7	w_1	w_2	w_3	Сумма
8	100,00%	0,00%	0,00%	100%
9				
10	$r_п$ =	7,64%		
11	$D_п$ =	0,00258		
12	$\sigma_п$ =	5,08%		
13	r_f =	5,00%		
14	$\theta_п$ =	0,51973		

Рис. 7.3. Основные характеристики портфеля ценных бумаг

Пункт 4. Решение задачи максимизации ожидаемой доходности портфеля.

Оптимизационную модель вида (7.9) легко решить в Excel с помощью команды ПОИСК РЕШЕНИЯ. Напомним, что под переменные в данной модели отведены ячейки G8:I8, целевая функция H10, левые части ограничений – ячейки H12 и J8.

Пункт 5. Решение задачи минимизации стандартного отклонения портфеля.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Модель (7.10) решается аналогично пункту 4, только первое ограничение нужно поменять с целевой функцией.

Пункт 6. Решение задачи оптимизации портфеля при наличии безрискового актива.

Переменные в данной задаче – это доли $w_i, i = \overline{1,3}$. В Excel эта задача решается с помощью модуля ПОИСК РЕШЕНИЯ.

Пункт 7 – 8. Поиск характеристик для комбинации безрискового актива и акций заданных видов.

Самостоятельно.

Пункт 9. Построение графика.

Для того, чтобы построить график эффективной границы и линии CML (Capital Market Line), построим таблицу со значениями ожидаемой доходности и стандартного отклонения всех оптимальных портфелей из пунктов 4 – 8 (рис. 7.4). Первое и третье наблюдения соответствуют эффективным портфелям, второе – эффективному портфелю при наличии безрискового актива, четвертое и пятое – комбинациям эффективного портфеля и безрисковых активов.

	A	B	C
45	$\sigma_п$	$r_п$	r_C
46	6,00%	13,99%	
47	3,78%	13,68%	
48	3,34%	12,00%	
49	6,00%		18,77%
50	3,05%		12,00%
51	0,00%		5,00%

Рис. 7.4. Стандартные отклонения и доходности эффективных портфелей

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

С помощью данной таблицы построим графики эффективной границы и линии, соответствующей комбинациям рыночного портфеля и безрисковых активов. Выделим ячейки A45:C51, затем вызовем ВСТАВКА – ДИАГРАММА – ТОЧЕЧНАЯ С ГЛАДКИМИ КРИВЫМИ И МАРКЕРАМИ. Оформим график по своему усмотрению (рис. 7.5).

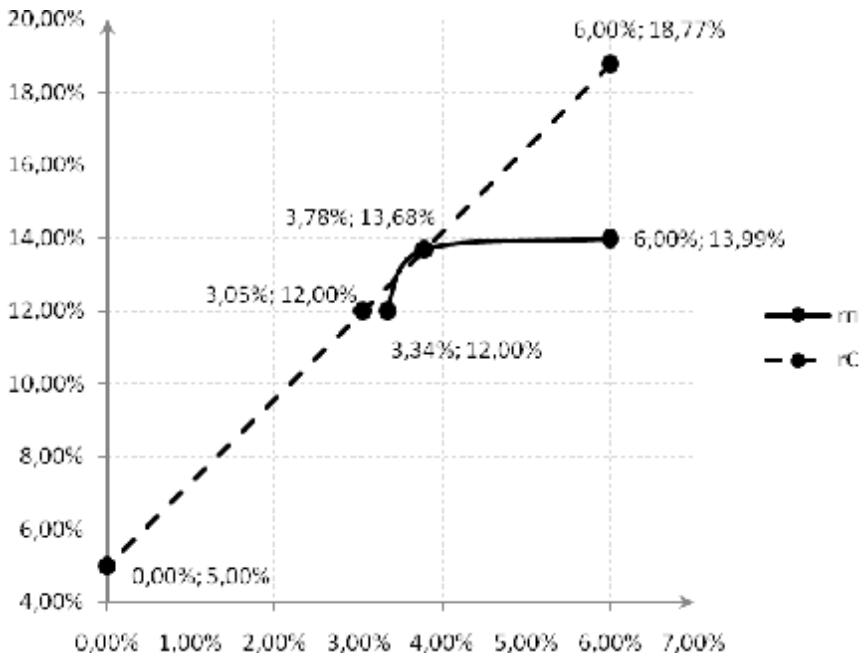

Рис. 7.5. График эффективной границы и линии CML

Пункт 10. Оформление отчета о проделанной работе.

План отчета.

1. Запишите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите значения $\bar{r}_i$ и s_i для каждой акции. Дайте их сравнительную характеристику.
3. Запишите ковариационную матрицу. Что означают ее элементы?
4. Запишите модель с числовыми данными своего варианта в развернутом виде и оптимальное решение для ответа на 4-й вопрос задачи. Как необходимо распределить 800 тыс. д.е. при покупке акций такого

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

портфеля. Чему будет равна ожидаемая доходность и риск этого портфеля?

5. Запишите модель и оптимальное решение для ответа на 5-й вопрос задачи. Как необходимо распределить 500 тыс. д.е. при покупке акций такого портфеля. Чему будет равна ожидаемая доходность и риск этого портфеля?
6. Запишите значения $q_{\text{п}}$, $\bar{r}_{\text{п}}$, $s_{\text{п}}$, w_i, полученные при ответе на 6-й вопрос.
7. Дайте ответ на 7 и 8 вопросы задания.
8. Изобразите портфели и комбинации, найденные в результате выполнения пунктов 4-6, а также безрисковый актив, в координатной плоскости $(s, \bar{r})$. По соответствующим точкам постройте участок эффективной границы множества инвестиционных возможностей портфелей, состоящих из акций заданных видов, и луч, являющийся эффективной границей множества инвестиционных возможностей комбинаций безрискового актива и акций заданных видов.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н.И. Холод, А.В. Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; под. общ. ред. А.В. Кузнецова. – 2-е изд. – Минск.: БГЭУ, 2000. – 412 с.
2. Аксень, Э.М. Математические методы в финансах. Анализ инвестиционных проектов / Э.М. Аксень. – Минск, 1998. – 39 с.
3. Аксень, Э.М. Математические методы в финансах. Анализ денежных потоков / Э.М. Аксень. – Минск: БГЭУ, 1997. – 72 с.
4. Аксень, Э.М. Экономико-математические методы и модели для ФФБД [Электронный ресурс] / Э.М. Аксень. – Режим доступа: http://eaksen.narod.ru/courses/finance/finance_con.htm. – Дата доступа: 27.11.2011.
5. Шелобаев, С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе / С.И. Шелобаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с.
6. Беннинга, Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel / Ш. Беннинга. – М., 2007. – 192 с.
7. Четыркин, Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com